

---

**ĐẠI HỌC PHENIKAA**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ**

**BOOKING HOTEL - HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG  
KHÁCH SẠN**

Sinh viên thực hiện : Hoàng Vân Quỳnh  
Mã sinh viên : 23010836  
Email : 23010836@st.phenikaa-uni.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Dũng

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

# MỤC LỤC

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Phân công thực hiện đồ án .....                             | 2  |
| 1. Giới thiệu.....                                          | 2  |
| 1.1. Đặt vấn đề.....                                        | 2  |
| 1.2. Các giải pháp đã có.....                               | 2  |
| 1.3. Giải pháp đề xuất.....                                 | 2  |
| 2. Thiết kế và triển khai.....                              | 3  |
| 2.1. Các yêu cầu chức năng.....                             | 3  |
| 2.2. Các yêu cầu phi chức năng.....                         | 3  |
| 2.3. Các ràng buộc .....                                    | 4  |
| 2.3.1. Các ràng buộc về triển khai .....                    | 4  |
| 2.3.2. Các ràng buộc kinh tế .....                          | 4  |
| 2.3.3. Các ràng buộc về đạo đức.....                        | 5  |
| 2.4. Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp .....            | 5  |
| 2.4.1. Các kịch bản của hệ thống (Use-cases) .....          | 5  |
| 2.4.2. Mô hình Use-case .....                               | 13 |
| 2.4.3. Mô hình lớp và đối tượng .....                       | 13 |
| 2.4.4. Các biểu đồ tuần tự .....                            | 16 |
| 2.4.5. Các màn hình giao diện người dùng.....               | 21 |
| 3. Một số thành phần khác của đồ án.....                    | 27 |
| 3.1. Kế hoạch dự án.....                                    | 27 |
| 3.2. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình làm việc .....        | 27 |
| 3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp.....   | 28 |
| 3.4. Tác động xã hội .....                                  | 29 |
| 3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập ..... | 29 |
| 4. Kết luận .....                                           | 32 |
| 5. Tài liệu tham khảo.....                                  | 35 |

## Phân công thực hiện đồ án

| STT | Sinh viên       | MSSV     | Nhiệm vụ chính                                                                                                       | Mức độ hoàn thành |
|-----|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Hoàng Vân Quỳnh | 23010836 | Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, xây dựng mọi chức năng, giao diện người dùng, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo. | 100%              |

### 1. Giới thiệu

#### 1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành du lịch, nhu cầu tìm kiếm, đặt phòng và quản lý lưu trú trực tuyến ngày càng phổ biến. Một hệ thống đặt phòng khách sạn cần hỗ trợ khách hàng thao tác nhanh, chính xác, đồng thời giúp chủ sở hữu quản lý phòng, lịch đặt và giao dịch một cách tập trung.

Đề tài Booking Hotel được xây dựng nhằm mô phỏng một hệ thống đặt phòng khách sạn có khả năng phục vụ nhiều nhóm người dùng. Bài toán không chỉ nằm ở giao diện đặt phòng, mà còn ở việc đảm bảo dữ liệu phòng được đồng bộ, xử lý đơn đặt phòng đúng trạng thái, tránh đặt trùng lịch và duy trì tính ổn định khi hệ thống vận hành.

#### 1.2. Các giải pháp đã có

Các nền tảng đặt phòng hiện có như Booking.com, Agoda hoặc hệ thống quản lý nội bộ của khách sạn thường cung cấp đầy đủ chức năng tìm kiếm, đặt phòng và thanh toán. Tuy nhiên, các nền tảng lớn có quy trình phức tạp, chi phí tích hợp cao và khó tùy biến cho bài toán học tập hoặc mô hình khách sạn nhỏ.

Một số ứng dụng quản lý phòng đơn giản có thể xử lý nghiệp vụ cơ bản nhưng chưa chú trọng đến kiến trúc phân tán, khả năng đóng gói triển khai, cơ chế chịu lỗi, sao lưu và đồng bộ dữ liệu. Đây là khoảng trống mà đồ án tập trung phân tích và mô phỏng.

#### 1.3. Giải pháp đề xuất

Giải pháp đề xuất là hệ thống Booking Hotel gồm giao diện khách hàng, giao diện chủ sở hữu/quản trị và các dịch vụ backend phục vụ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm phòng, đặt phòng, thanh toán, quản lý phòng và lịch sử giao dịch.

Hệ thống được định hướng theo kiến trúc microservice/SOA kết hợp giao tiếp REST API, xử lý bất đồng bộ và các cơ chế đảm bảo tính ổn định như định danh bằng token, đồng bộ trạng thái phòng, sao lưu dữ liệu và xử lý lỗi trong quá trình đặt phòng.

## 2. Thiết kế và triển khai

### 2.1. Các yêu cầu chức năng

- Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem danh sách phòng, tìm kiếm phòng phù hợp và thực hiện đặt phòng.
- Hệ thống kiểm tra thông tin đầu vào, xác nhận đặt phòng, hiển thị thông báo đặt phòng thành công hoặc cảnh báo khi trùng lịch.
- Người dùng có thể thanh toán và xem lịch sử giao dịch sau khi hoàn tất đặt phòng.
- Chủ sở hữu/quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa thông tin phòng và theo dõi danh sách đặt phòng.
- Hệ thống hỗ trợ kiểm thử các chức năng chính gồm đặt phòng, tìm kiếm, đăng nhập và quản trị viên.

### 2.2. Các yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: phản hồi nhanh với các thao tác tìm kiếm, đăng nhập và đặt phòng thông thường.
- Tin cậy: hạn chế đặt trùng lịch, duy trì trạng thái phòng nhất quán và có cơ chế xử lý lỗi khi dịch vụ gặp sự cố.
- Bảo mật: sử dụng xác thực người dùng, token authentication và truyền thông an toàn ở mức thiết kế.
- Khả năng triển khai: hệ thống có thể đóng gói bằng Docker, thuận tiện cho triển khai, kiểm thử và mở rộng.
- Khả năng bảo trì: chia tách frontend, backend, cơ sở dữ liệu và hạ tầng giúp dễ thay đổi từng thành phần.

## 2.3. Các ràng buộc

### 2.3.1. Các ràng buộc về triển khai

Hệ thống được triển khai dưới dạng nhiều service riêng biệt, bao gồm frontend, các backend service, cơ sở dữ liệu, message queue và gateway. Vì vậy, quá trình triển khai yêu cầu các thành phần phải được khởi động đúng thứ tự và cấu hình chính xác về cổng kết nối, địa chỉ service, biến môi trường và đường dẫn API. Nếu cấu hình sai hoặc một service chưa sẵn sàng, các chức năng liên quan có thể không hoạt động đúng.

Bên cạnh đó, hệ thống phụ thuộc vào Docker Compose để quản lý và chạy đồng thời nhiều container. Điều này giúp việc triển khai thuận tiện hơn nhưng cũng yêu cầu môi trường máy chạy phải có Docker và cấu hình mạng container phù hợp. Các service như PostgreSQL và RabbitMQ cần được khởi động ổn định trước khi các service backend thực hiện kết nối.

Ngoài ra, phiên bản hiện tại chưa có cơ chế tự động kiểm tra trạng thái service, tự khởi động lại khi lỗi, cân bằng tải, backup dữ liệu định kỳ hoặc quản lý log tập trung. Do đó, khi triển khai cần kiểm tra thủ công trạng thái các service và đảm bảo các thành phần hoạt động đồng bộ trước khi sử dụng hệ thống.

### 2.3.2. Các ràng buộc kinh tế

Do đồ án được thực hiện trong phạm vi môn học, hệ thống được xây dựng theo hướng tiết kiệm chi phí và tận dụng các công nghệ mã nguồn mở. Các công nghệ như Flask, PostgreSQL, RabbitMQ, Nginx, Docker và Bootstrap được lựa chọn vì phổ biến, miễn phí, dễ cài đặt và phù hợp với môi trường học tập.

Trong quá trình triển khai, hệ thống chưa sử dụng các dịch vụ thương mại có chi phí cao như máy chủ cloud production, cổng thanh toán thật, dịch vụ gửi email chuyên nghiệp, hệ thống giám sát hiệu năng hoặc dịch vụ bảo mật nâng cao. Thay vào đó, các chức năng như thanh toán và gửi email được mô phỏng ở mức cơ bản nhằm thể hiện luồng nghiệp vụ chính của hệ thống.

Ngoài ra, do không có ngân sách vận hành thực tế, hệ thống chủ yếu chạy trong môi trường local hoặc Docker Compose trên máy cá nhân. Điều này giúp giảm chi phí triển khai nhưng cũng giới hạn khả năng kiểm thử trong môi trường thực tế, chẳng hạn như kiểm thử nhiều người dùng đồng thời, đo hiệu năng hệ thống hoặc đánh giá độ ổn định khi vận hành lâu dài.

### 2.3.3. Các ràng buộc về đạo đức

Khi xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn, cần tuân thủ một số ràng buộc về đạo đức nhằm đảm bảo hệ thống được phát triển và sử dụng một cách đúng đắn. Trước hết, hệ thống phải tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Các thông tin như tài khoản, mật khẩu, họ tên, lịch sử đặt phòng và thông tin thanh toán cần được bảo vệ, không được sử dụng cho mục đích khác ngoài phạm vi của hệ thống.

Một ràng buộc quan trọng khác là đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đặt phòng và thanh toán. Người dùng cần được cung cấp thông tin rõ ràng về giá phòng, số tiền cần thanh toán, số tiền đặt cọc, thời gian nhận phòng, trả phòng và trạng thái đơn đặt phòng. Hệ thống không được cố tình che giấu thông tin hoặc gây hiểu nhầm cho người dùng.

Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý đặt phòng. Các đơn đặt phòng phải được xử lý theo dữ liệu thực tế, tránh trường hợp đặt trùng phòng hoặc ưu tiên không hợp lý giữa các người dùng. Chức năng quản trị cũng cần được phân quyền rõ ràng, chỉ người có quyền admin mới được thêm, xóa hoặc thay đổi thông tin phòng.

Trong quá trình phát triển, cần tôn trọng bản quyền phần mềm và tài liệu tham khảo. Các thư viện, framework và nguồn tài liệu được sử dụng trong dự án cần được ghi nhận phù hợp, không sao chép hoặc sử dụng sai quy định. Đồng thời, trung thực trong báo cáo, trình bày đúng những gì hệ thống đã làm được và những hạn chế còn tồn tại, không phóng đại kết quả của dự án.

## 2.4. Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp

### 2.4.1. Các kịch bản của hệ thống (Use-cases)

UC01 - Đăng ký tài khoản

| Mục             | Nội dung                              |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Khách hàng                            |
| Mục tiêu        | Tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống |
| Điều kiện trước | Người dùng chưa có tài khoản          |
| Luồng chính     | 1. Người dùng mở trang đăng ký.       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 2. Nhập username, password, họ tên.<br>3. Hệ thống kiểm tra username đã tồn tại chưa.<br>4. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu tài khoản vào bảng users.<br>5. Hệ thống gửi log đăng ký qua RabbitMQ.<br>6. Trả thông báo đăng ký thành công. |
| Ngoại lệ | Username đã tồn tại, lỗi kết nối database                                                                                                                                                                                           |
| Kết quả  | Tài khoản mới được tạo                                                                                                                                                                                                              |

### UC02 - Đăng nhập

| Mục             | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Khách hàng, Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mục tiêu        | Xác thực người dùng và cấp quyền truy cập                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Điều kiện trước | Người dùng đã có tài khoản                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luồng chính     | 1. Người dùng nhập username và password.<br>2. Hệ thống kiểm tra thông tin trong bảng users.<br>3. Nếu đúng, hệ thống tạo JWT token.<br>4. Token chứa user, full_name, role, thời gian hết hạn.<br>5. Hệ thống gửi log đăng nhập thành công qua RabbitMQ.<br>6. Frontend lưu token để gọi API sau này. |
| Ngoại lệ        | Sai tài khoản/mật khẩu, lỗi database                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kết quả         | Người dùng đăng nhập thành công và nhận token                                                                                                                                                                                                                                                          |

### UC03 - Xem danh sách phòng

| Mục             | Nội dung                        |
|-----------------|---------------------------------|
| Tác nhân chính  | Khách hàng, Admin               |
| Mục tiêu        | Xem các phòng khách sạn hiện có |
| Điều kiện trước | Không bắt buộc đăng nhập        |

|             |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính | 1. Người dùng mở trang chủ.<br>2. Frontend gọi API /rooms.<br>3. Hệ thống lấy danh sách phòng từ bảng rooms.<br>4. Hiển thị tên phòng, giá, trạng thái, ảnh phòng. |
| Ngoại lệ    | Lỗi kết nối database                                                                                                                                               |
| Kết quả     | Danh sách phòng được hiển thị                                                                                                                                      |

#### UC04 - Đặt phòng

| Mục             | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mục tiêu        | Tạo đơn đặt phòng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luồng chính     | 1. Khách hàng chọn phòng.<br>2. Nhập ngày nhận phòng và ngày trả phòng.<br>3. Hệ thống kiểm tra ngày nhận phòng không được nhỏ hơn ngày hiện tại.<br>4. Hệ thống kiểm tra phòng có bị trùng lịch đặt không.<br>5. Hệ thống lấy giá phòng.<br>6. Tạo bản ghi mới trong bảng bookings với trạng thái PENDING.<br>7. Gửi thông báo đặt phòng qua RabbitMQ.<br>8. Trả về mã đơn đặt phòng và số tiền cần thanh toán. |
| Ngoại lệ        | Ngày không hợp lệ, phòng đã có người đặt, lỗi database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kết quả         | Đơn đặt phòng được tạo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### UC05 - Thanh toán đơn đặt phòng

| Mục | Nội dung |
|-----|----------|
|-----|----------|



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mục tiêu        | Thanh toán toàn bộ hoặc đặt cọc cho đơn đặt phòng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập, đơn đặt phòng tồn tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luồng chính     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng chọn thanh toán toàn bộ hoặc đặt cọc.</li> <li>2. Frontend gửi booking_id và amount_paid đến Payment Service.</li> <li>3. Hệ thống lấy tổng tiền của đơn đặt phòng.</li> <li>4. Nếu số tiền thanh toán nhỏ hơn tổng tiền, trạng thái chuyển thành DEPOSIT_PAID.</li> <li>5. Nếu thanh toán đủ, trạng thái chuyển thành PAID.</li> <li>6. Hệ thống trả thông báo thanh toán thành công.</li> </ol> |
| Ngoại lệ        | Không tìm thấy đơn đặt phòng, token không hợp lệ, lỗi database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kết quả         | Trạng thái đơn đặt phòng được cập nhật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### UC06 - Xem lịch sử đặt phòng

| Mục             | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mục tiêu        | Xem lại các đơn đã đặt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luồng chính     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng mở trang lịch sử.</li> <li>2. Frontend gửi yêu cầu lấy lịch sử đặt phòng.</li> <li>3. Hệ thống tìm các đơn trong bảng bookings theo customer_name.</li> <li>4. Hệ thống join với bảng rooms để lấy tên phòng.</li> <li>5. Hiển thị danh sách đơn, ngày nhận/trả phòng, giá tiền, trạng thái.</li> </ol> |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Ngoại lệ | Không có lịch sử, lỗi database        |
| Kết quả  | Khách hàng xem được lịch sử đặt phòng |

#### UC07 - Thêm phòng

| Mục             | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mục tiêu        | Thêm phòng mới vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập, token có role = admin                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luồng chính     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin mở trang quản trị.</li> <li>2. Nhập tên phòng và giá phòng.</li> <li>3. Frontend gửi request kèm JWT token.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra token và quyền admin.</li> <li>5. Nếu hợp lệ, thêm phòng vào bảng rooms.</li> <li>6. Trả thông báo thêm phòng thành công.</li> </ol> |
| Ngoại lệ        | Thiếu token, token không hợp lệ, không có quyền admin, lỗi database                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kết quả         | Phòng mới được thêm vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### UC08 - Xóa phòng

| Mục             | Nội dung                                  |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Admin                                     |
| Mục tiêu        | Xóa phòng khỏi hệ thống                   |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập, token có role = admin |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin mở danh sách phòng trong trang quản trị.</li> <li>2. Chọn phòng cần xóa.</li> <li>3. Frontend gửi request DELETE kèm JWT token.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra token và quyền admin.</li> <li>5. Nếu hợp lệ, xóa phòng khỏi bảng rooms.</li> <li>6. Trả thông báo xóa thành công.</li> </ol> |
| Ngoại lệ    | Thiếu token, không có quyền admin, phòng không tồn tại, lỗi database                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kết quả     | Phòng được xóa khỏi hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### UC09 - Ghi log xác thực

| Mục             | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân chính  | Auth Service, Worker                                                                                                                                                                                                                     |
| Mục tiêu        | Ghi nhận các sự kiện đăng ký/đăng nhập                                                                                                                                                                                                   |
| Điều kiện trước | Có thao tác đăng ký hoặc đăng nhập                                                                                                                                                                                                       |
| Luồng chính     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auth Service tạo message chứa event và user.</li> <li>2. Message được gửi vào queue auth_logs.</li> <li>3. Worker lắng nghe queue.</li> <li>4. Worker nhận message và in log xử lý.</li> </ol> |
| Ngoại lệ        | RabbitMQ không kết nối được                                                                                                                                                                                                              |
| Kết quả         | Sự kiện xác thực được ghi nhận bất đồng bộ                                                                                                                                                                                               |

#### UC10 - Gửi thông báo đặt phòng

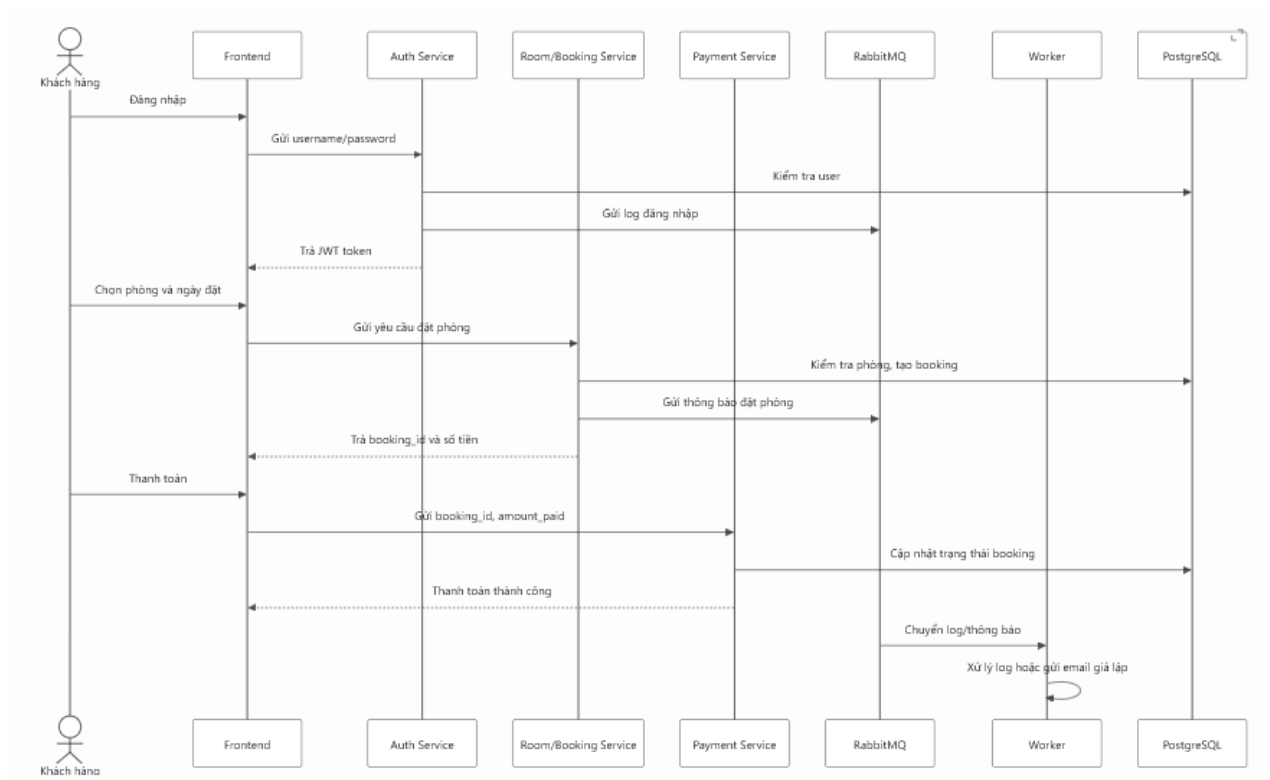
| Mục            | Nội dung                                |
|----------------|-----------------------------------------|
| Tác nhân chính | Booking Service, Worker                 |
| Mục tiêu       | Xử lý thông báo sau khi khách đặt phòng |

|                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều kiện trước | Đơn đặt phòng được tạo thành công                                                                                                                                                                                     |
| Luồng chính     | 1. Booking Service tạo message gồm booking_id, khách hàng, phòng, thời gian.<br>2. Message được gửi vào queue hotel_notifications.<br>3. Worker nhận message.<br>4. Worker giả lập gửi email xác nhận cho khách hàng. |
| Ngoại lệ        | RabbitMQ lỗi, worker chưa chạy                                                                                                                                                                                        |
| Kết quả         | Thông báo đặt phòng được xử lý bất đồng bộ                                                                                                                                                                            |

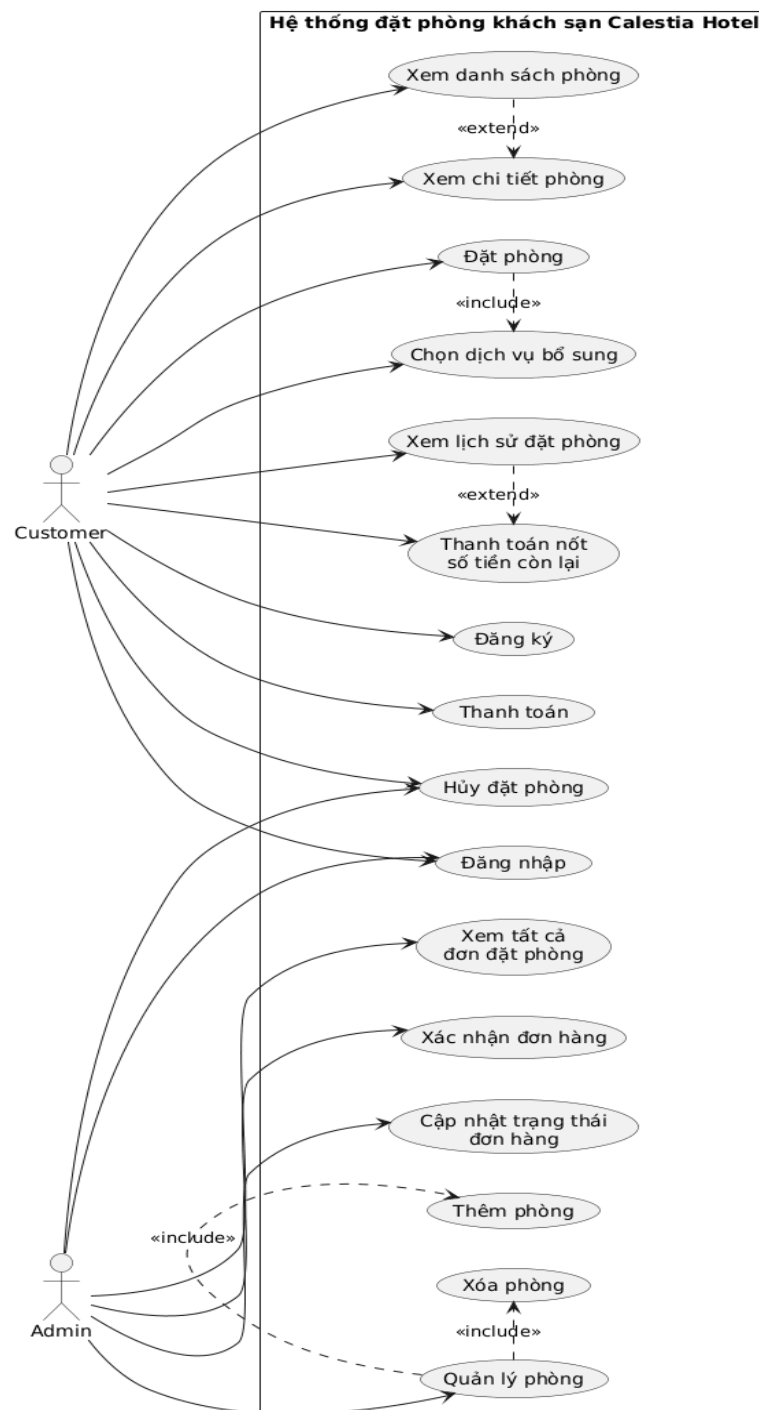
Trạng thái chính của đơn đặt phòng

| Trạng thái   | Ý nghĩa                           |
|--------------|-----------------------------------|
| PENDING      | Đơn vừa được tạo, chưa thanh toán |
| DEPOSIT_PAID | Khách đã đặt cọc                  |
| PAID         | Khách đã thanh toán đầy đủ        |

Tóm tắt luồng chính của hệ thống



### 2.4.2. Mô hình Use-case

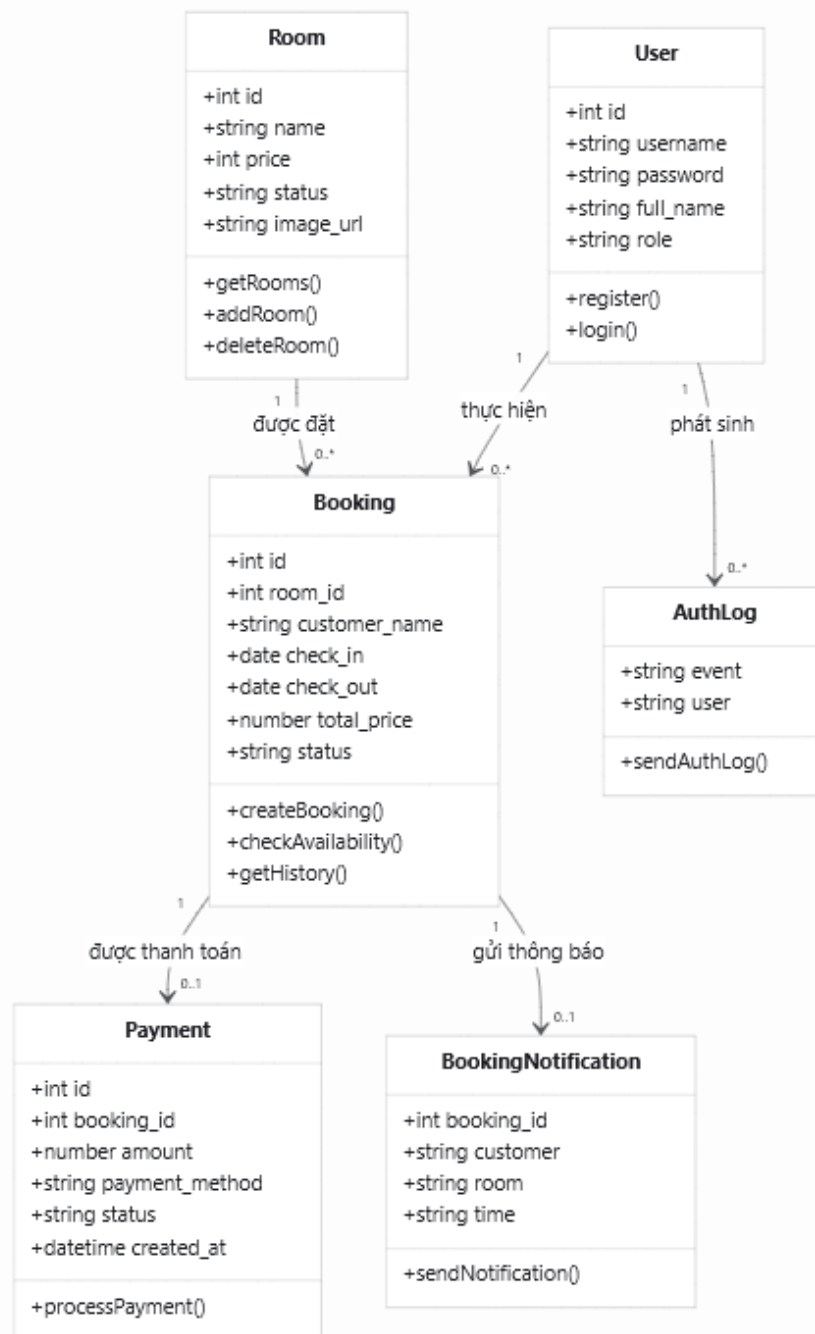


Hình 1. Sơ đồ use case của hệ thống Booking Hotel

Use-case tổng quát thể hiện hai nhóm tác nhân chính: khách hàng và chủ sở hữu/quản trị viên. Khách hàng tập trung vào luồng tìm kiếm, đặt phòng, thanh toán; quản trị viên tập trung vào quản lý phòng và theo dõi đơn đặt.

### 2.4.3. Mô hình lớp và đối tượng

Mô hình lớp :



User là người dùng hệ thống, có thể là khách hàng hoặc admin thông qua thuộc tính role. Người dùng đăng ký, đăng nhập và nhận JWT token.

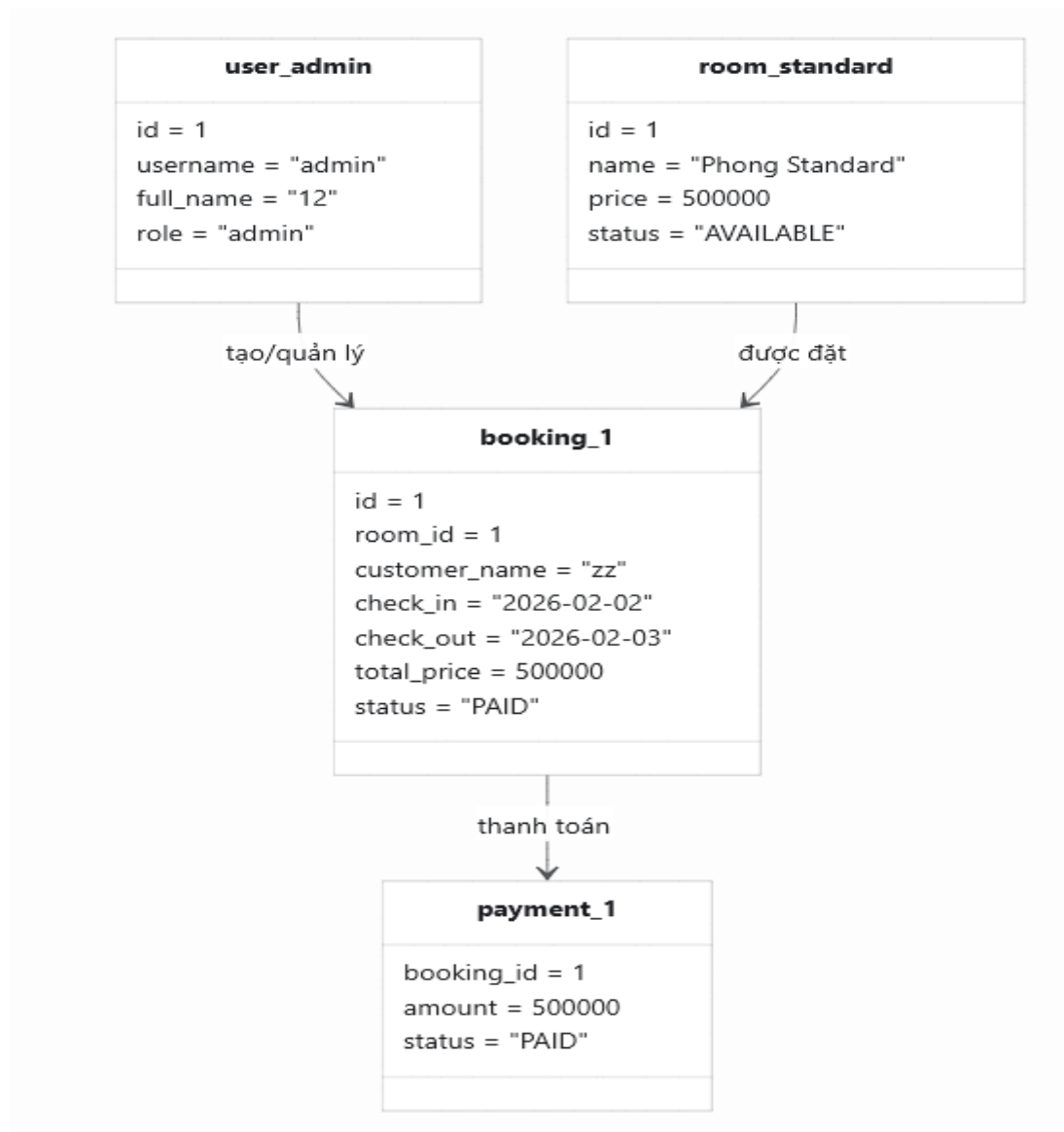
Room là phòng khách sạn. Admin có quyền thêm hoặc xóa phòng. Người dùng thường chỉ xem danh sách phòng.

Booking là đơn đặt phòng. Mỗi đơn đặt phòng thuộc về một phòng cụ thể thông qua room\_id. Trong code, khách đặt phòng được lưu bằng customer\_name, không có khóa ngoại trực tiếp tới bảng users.

Payment là thông tin thanh toán cho đơn đặt phòng. Trong init.sql có bảng payments, nhưng code hiện tại chủ yếu cập nhật trạng thái thanh toán trực tiếp vào bảng bookings.

AuthLog và BookingNotification là các đối tượng thông điệp gửi qua RabbitMQ để worker xử lý log đăng nhập/đăng ký và thông báo đặt phòng.

Mô hình đối tượng :

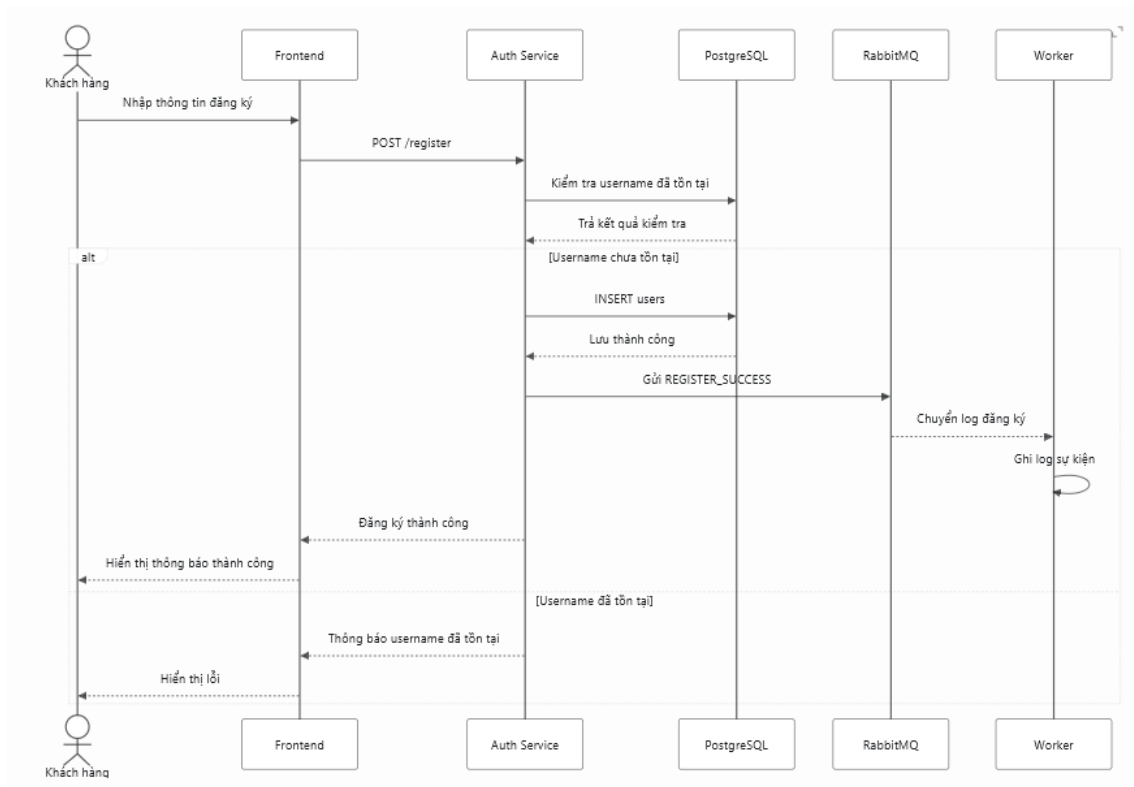


Hệ thống đặt phòng khách sạn được thiết kế theo kiến trúc microservices. Các lớp chính của bài toán gồm User, Room, Booking và Payment. Trong đó, User đại diện cho tài khoản người dùng, Room đại diện cho phòng khách sạn, Booking lưu thông tin đặt phòng, còn Payment xử lý thanh toán. Ngoài ra hệ thống còn sử dụng RabbitMQ để gửi log xác thực và thông báo đặt phòng bất đồng bộ cho worker xử lý

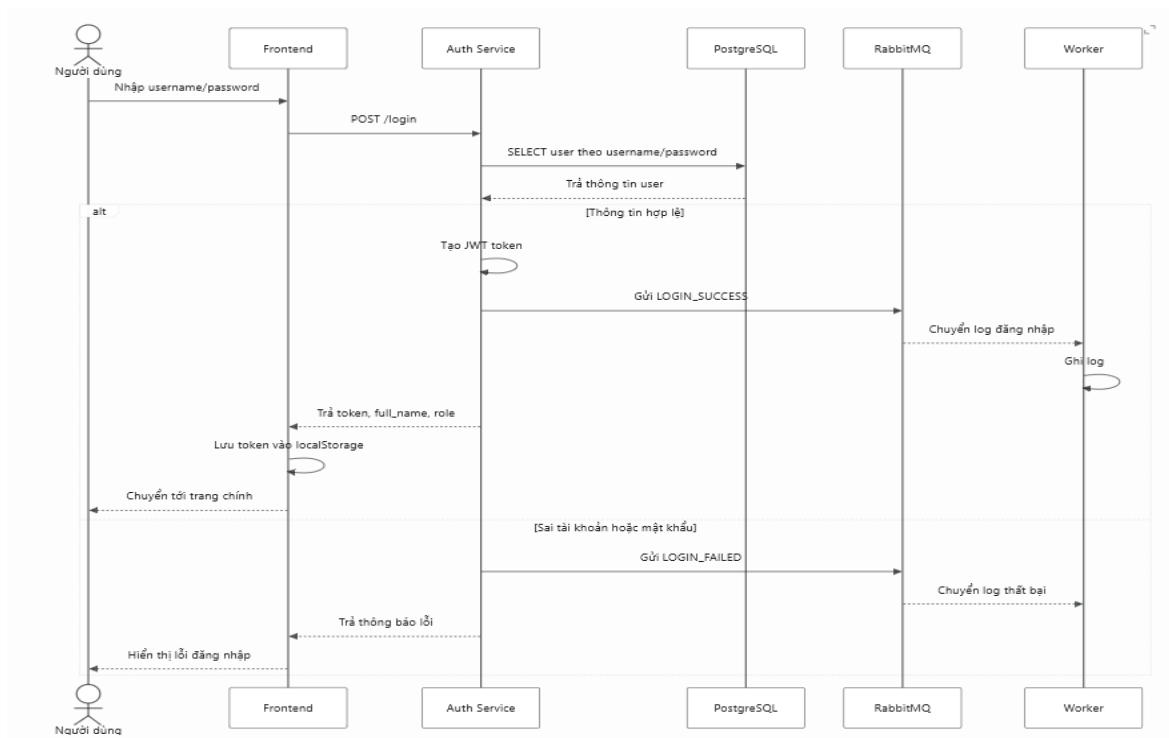


## 2.4.4. Các biểu đồ tuần tự

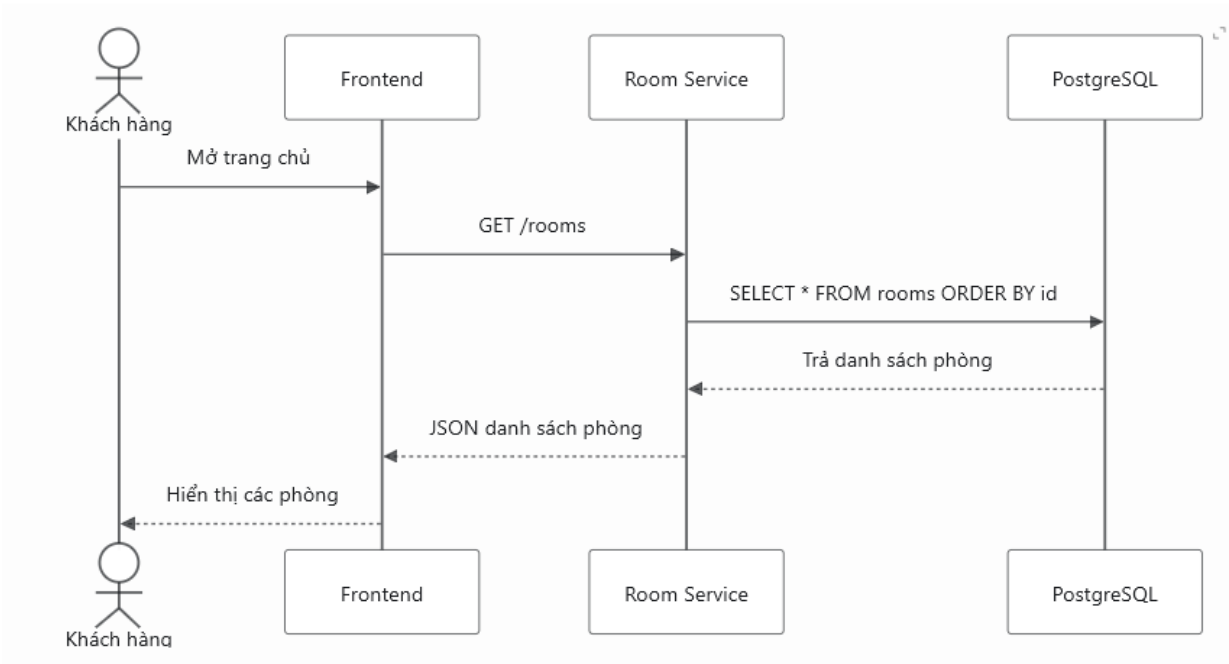
Đăng ký tài khoản :



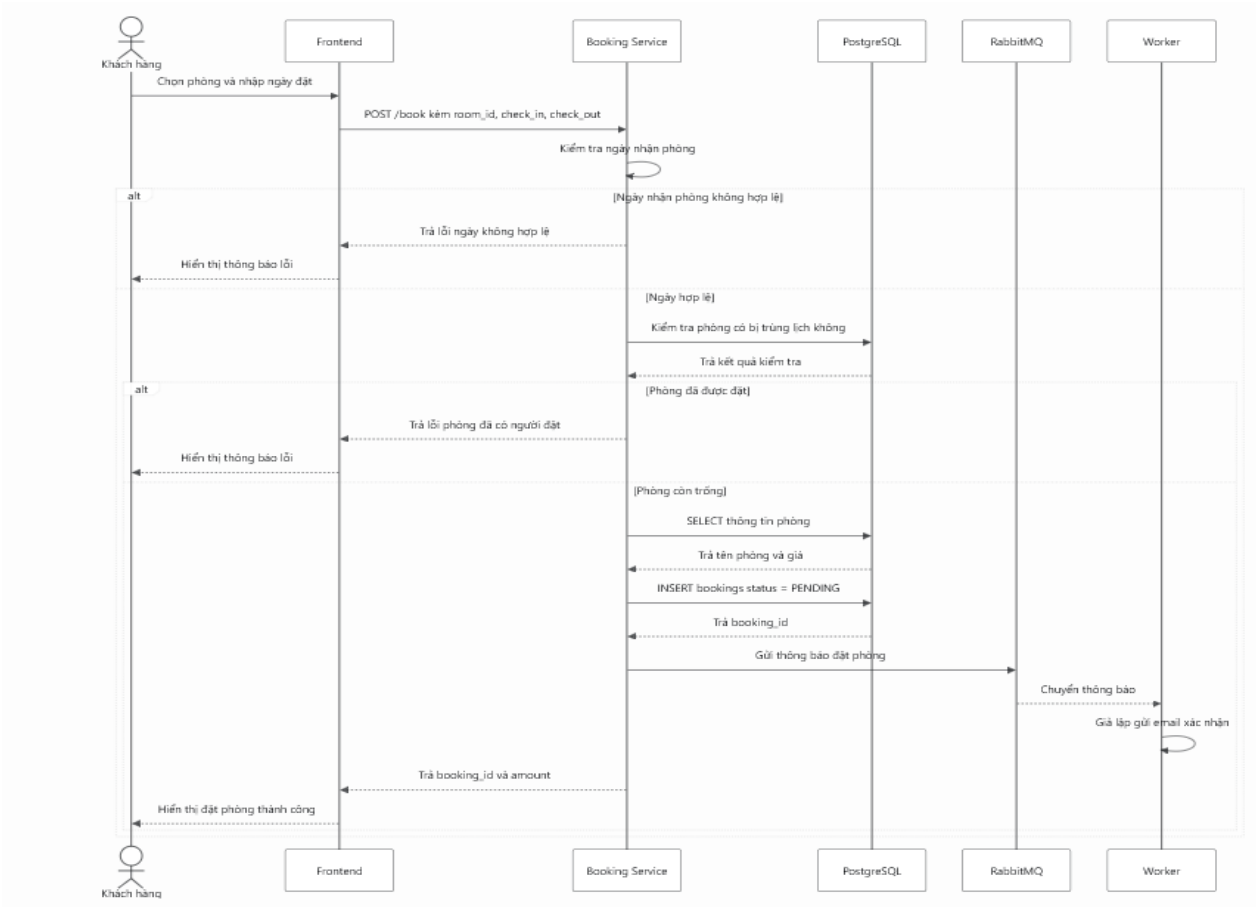
Đăng nhập :



Xem danh sách phòng :



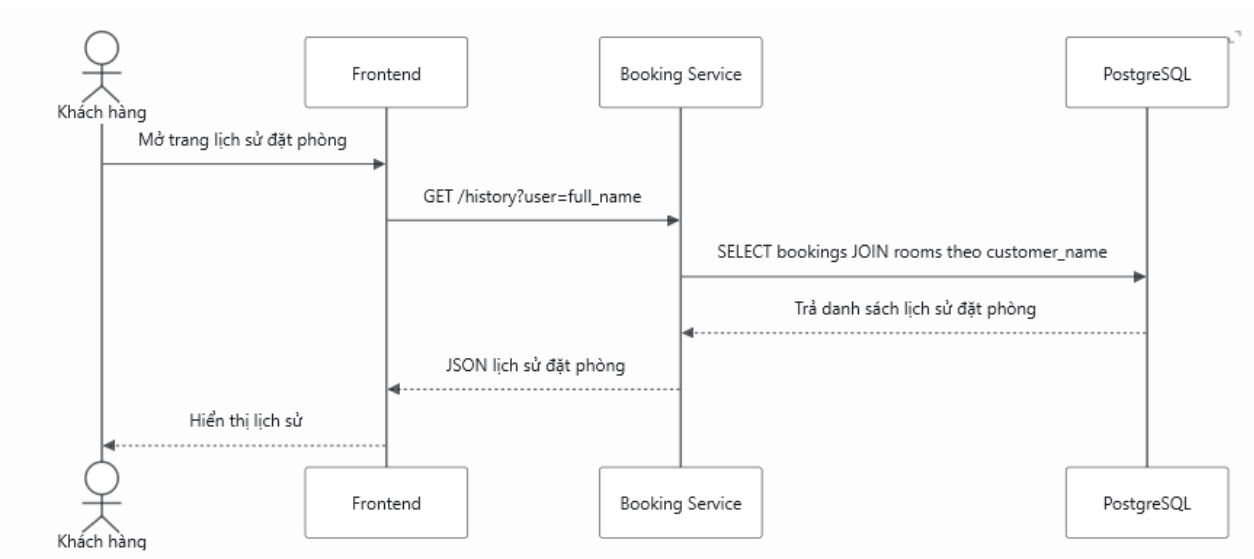
Đặt phòng :



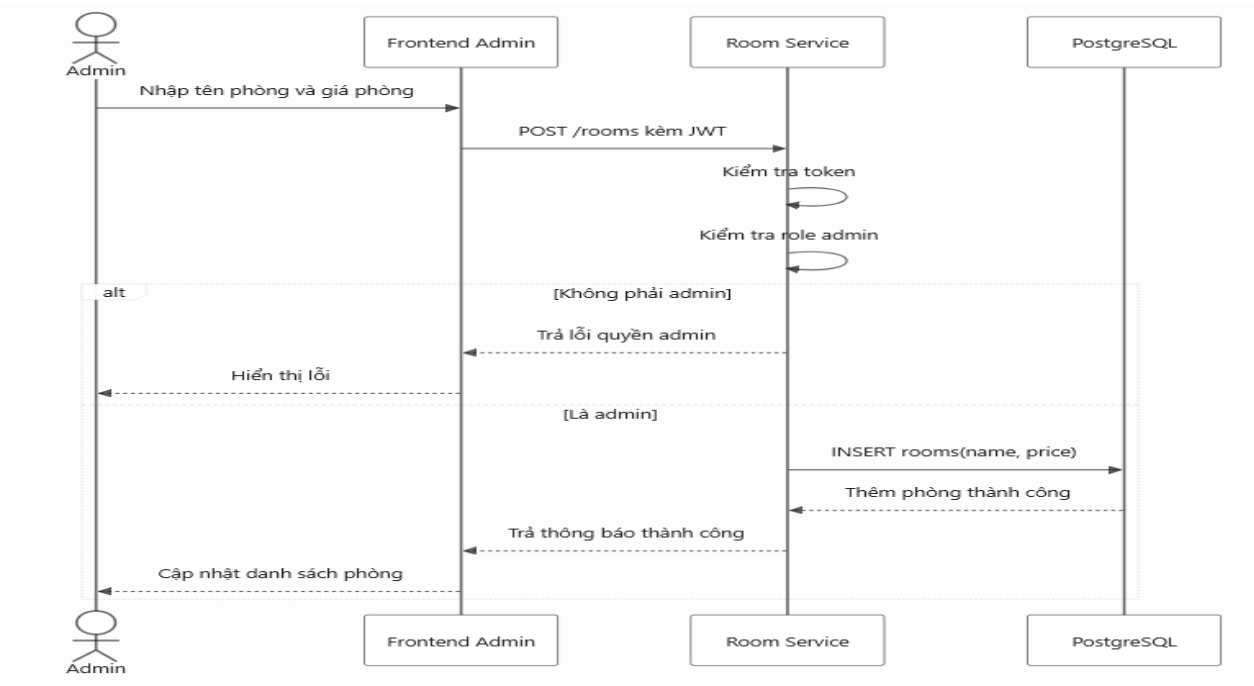
Thanh toán đơn đặt phòng :



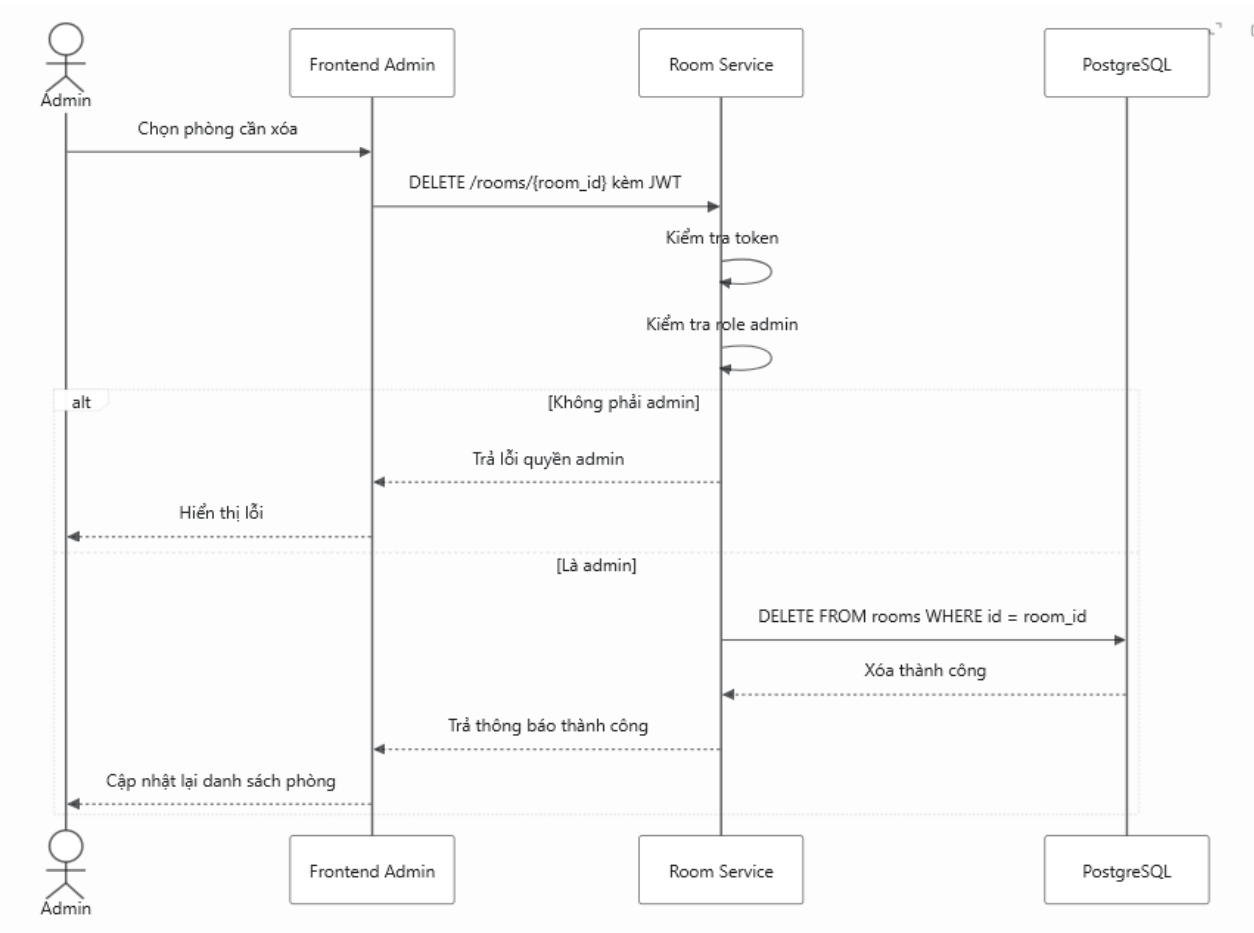
Xem lịch sử đặt phòng :



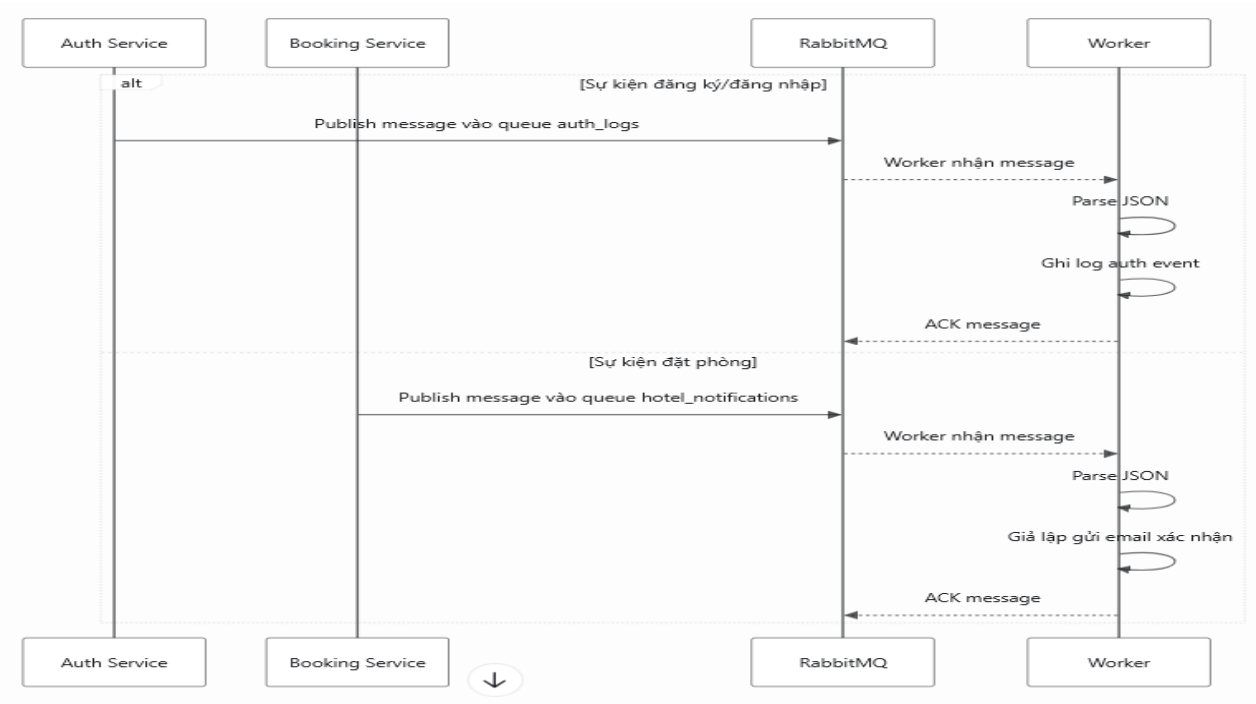
Admin thêm phòng :



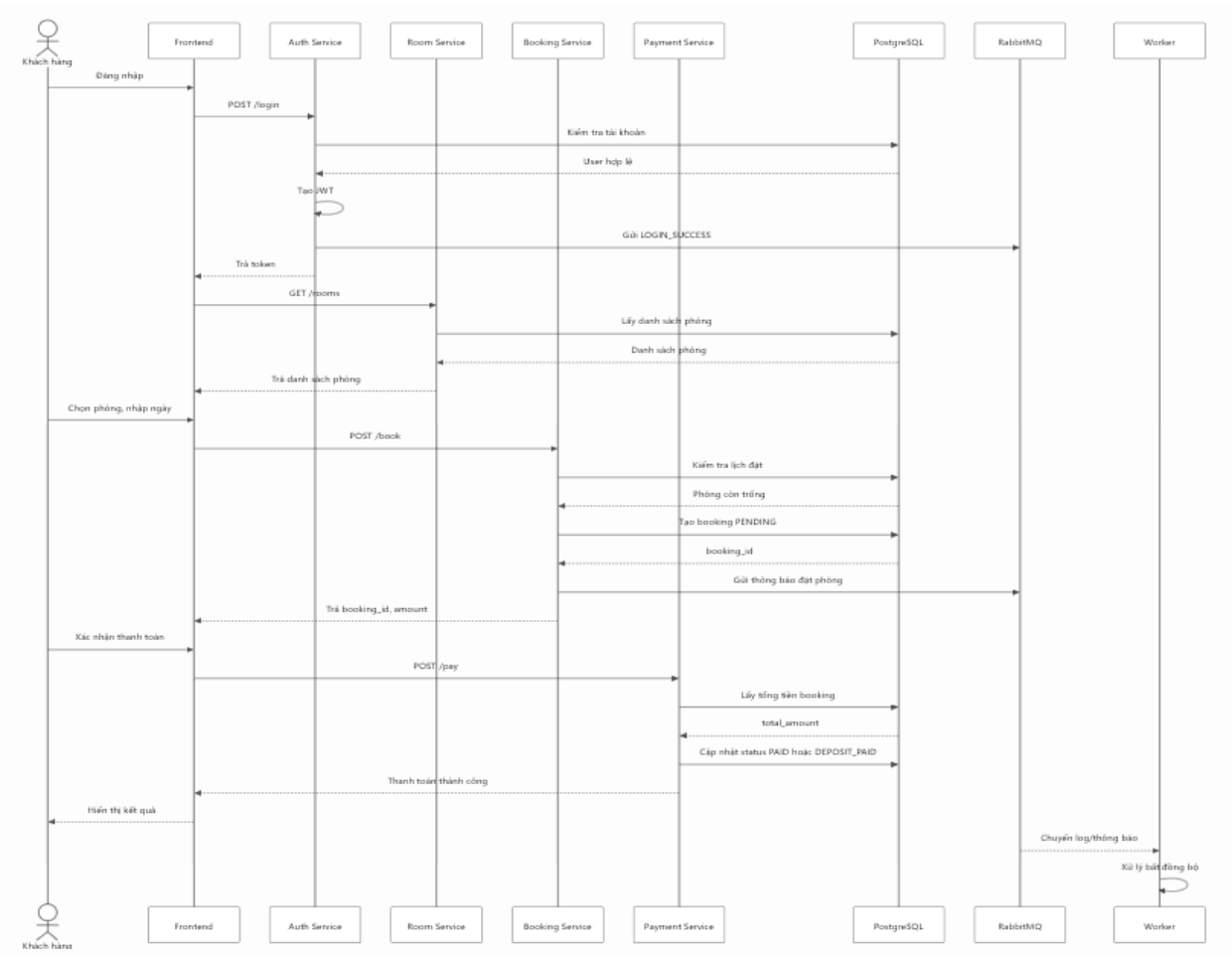
Admin xóa phòng :



Worker xử lý Log và thông báo :

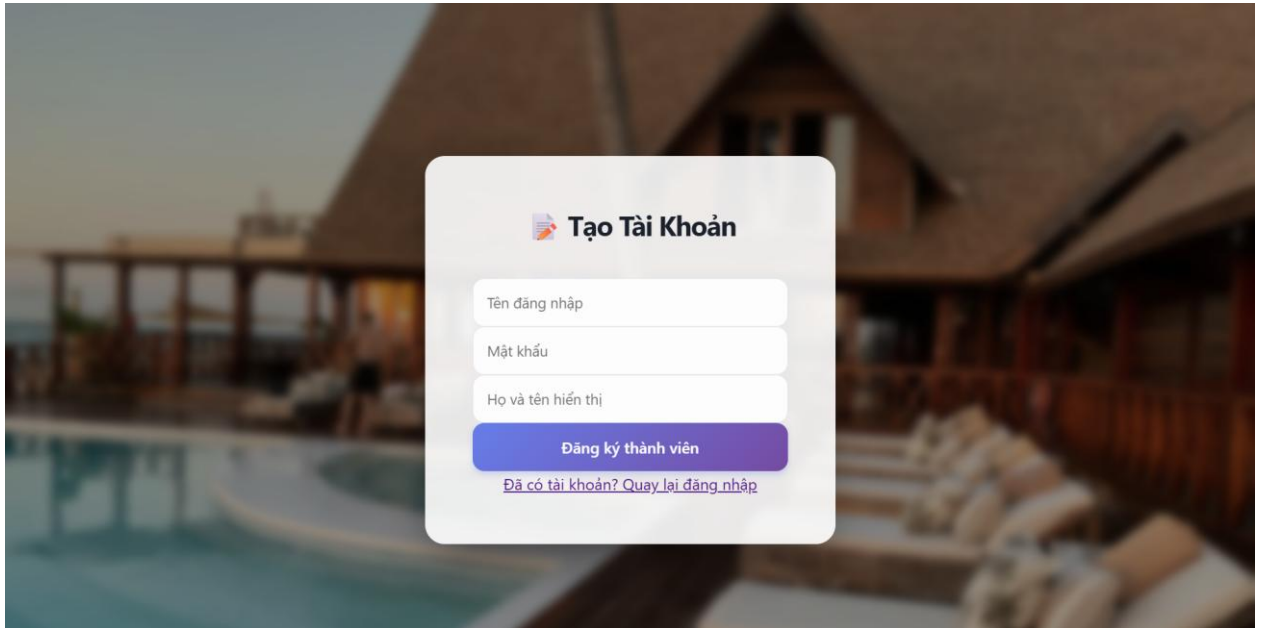


Luồng tổng hợp từ đăng nhập đến thanh toán :

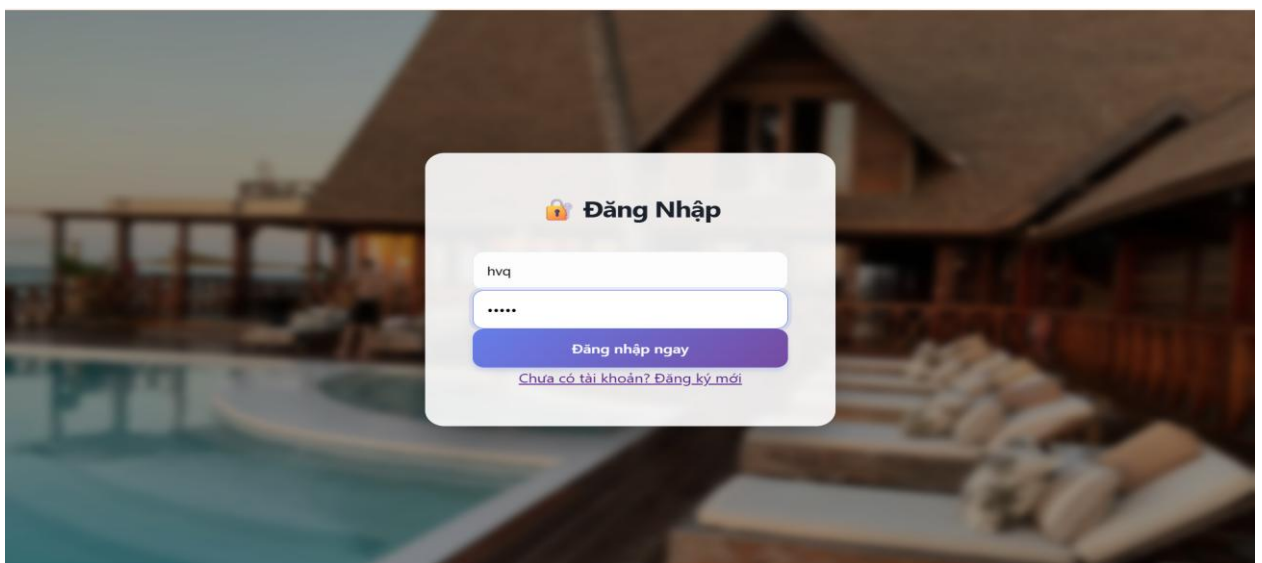


Luồng đặt phòng bắt đầu khi khách hàng chọn phòng và gửi yêu cầu. Backend kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác thực người dùng, truy vấn trạng thái phòng, tạo bản ghi đặt phòng nếu hợp lệ, sau đó chuyển sang bước thanh toán và cập nhật lịch sử giao dịch.

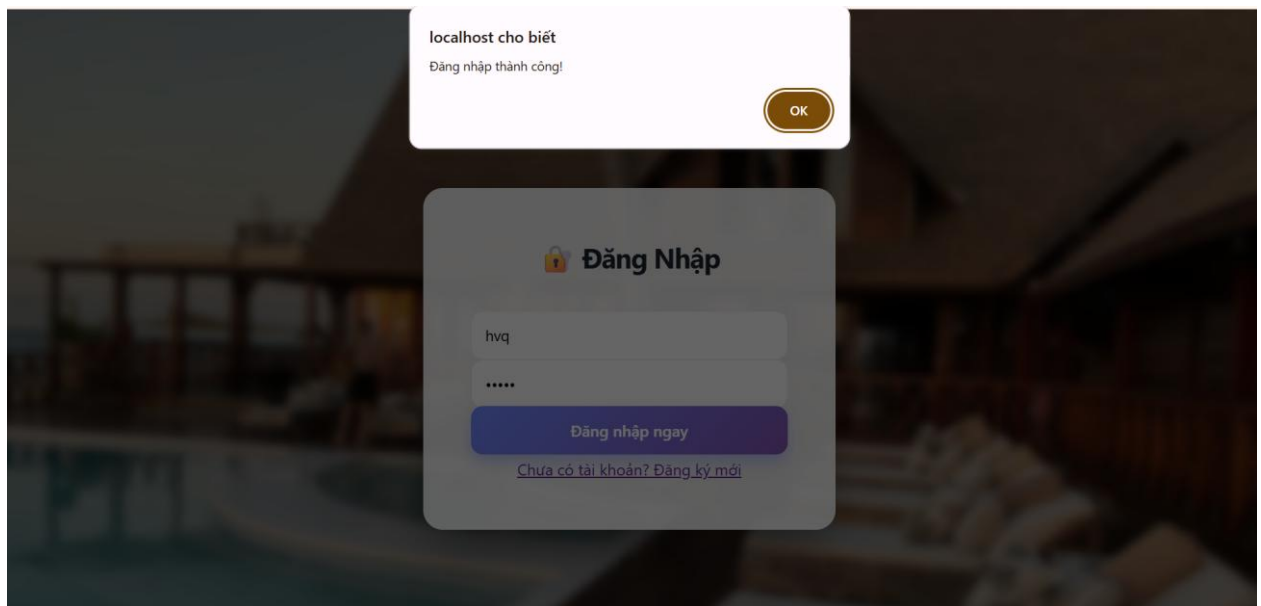
#### 2.4.5. Các màn hình giao diện người dùng



Hình 2. Giao diện đăng ký tài khoản

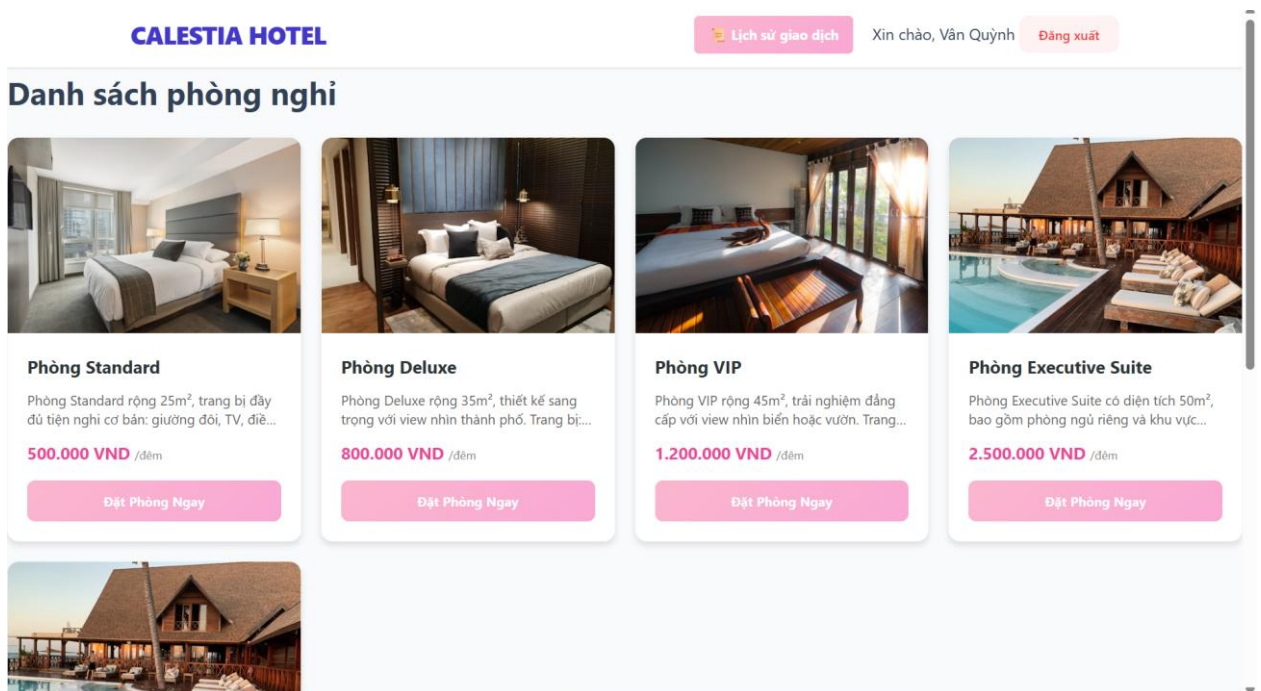


Hình 3. Giao diện đăng nhập

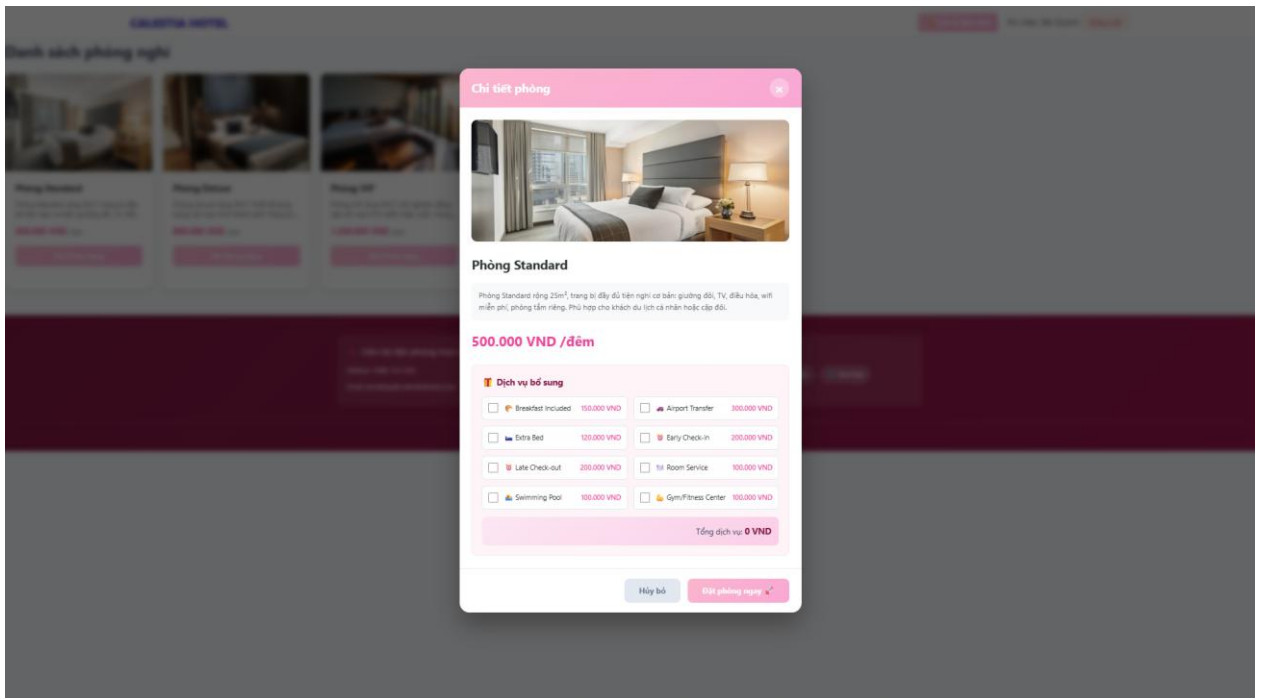


Hình 4. Thông báo đăng nhập thành công

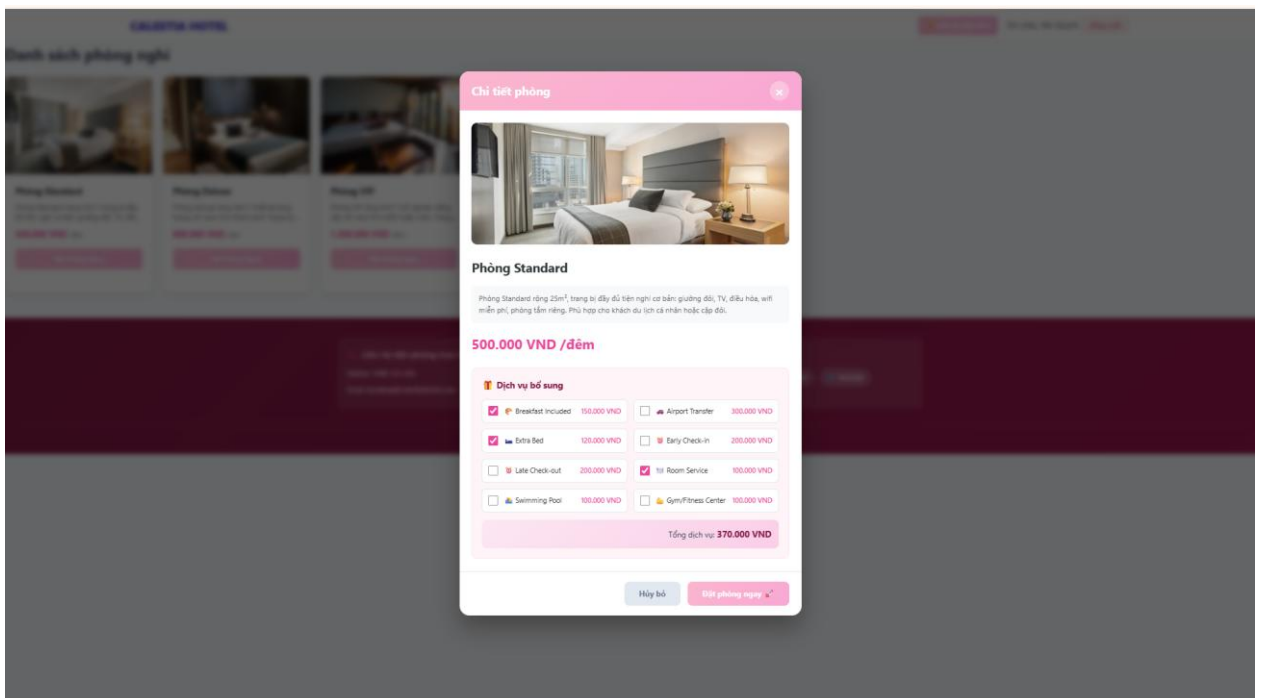
Giao diện của khách hàng :



Hình 5. Giao diện trang chủ cho khách

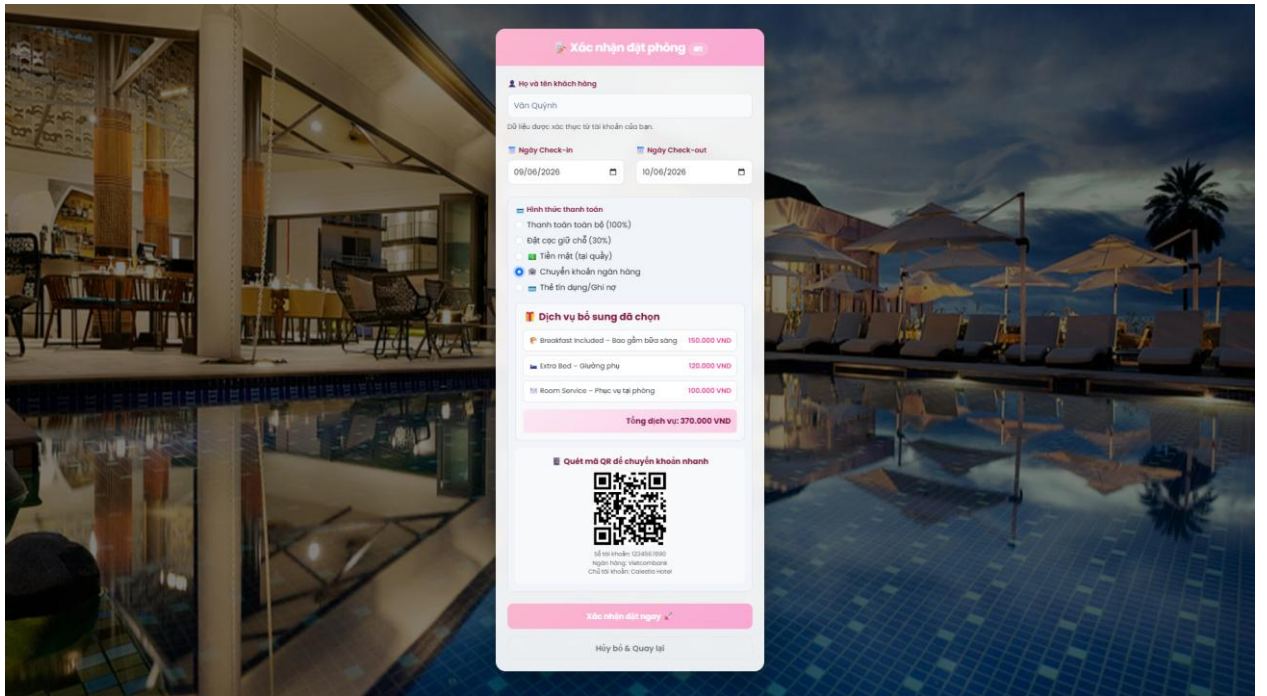


Hình 6. Giao diện chi tiết thông tin phòng

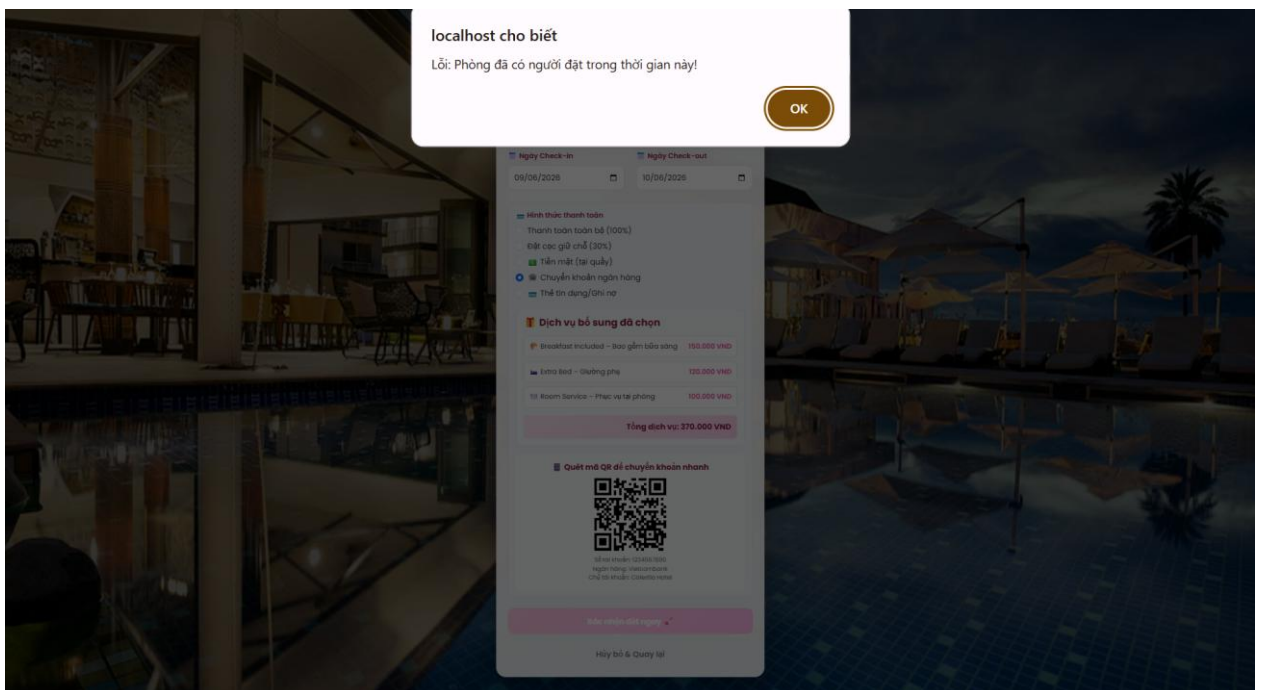


Hình 7. Chọn dịch vụ phòng mong muốn

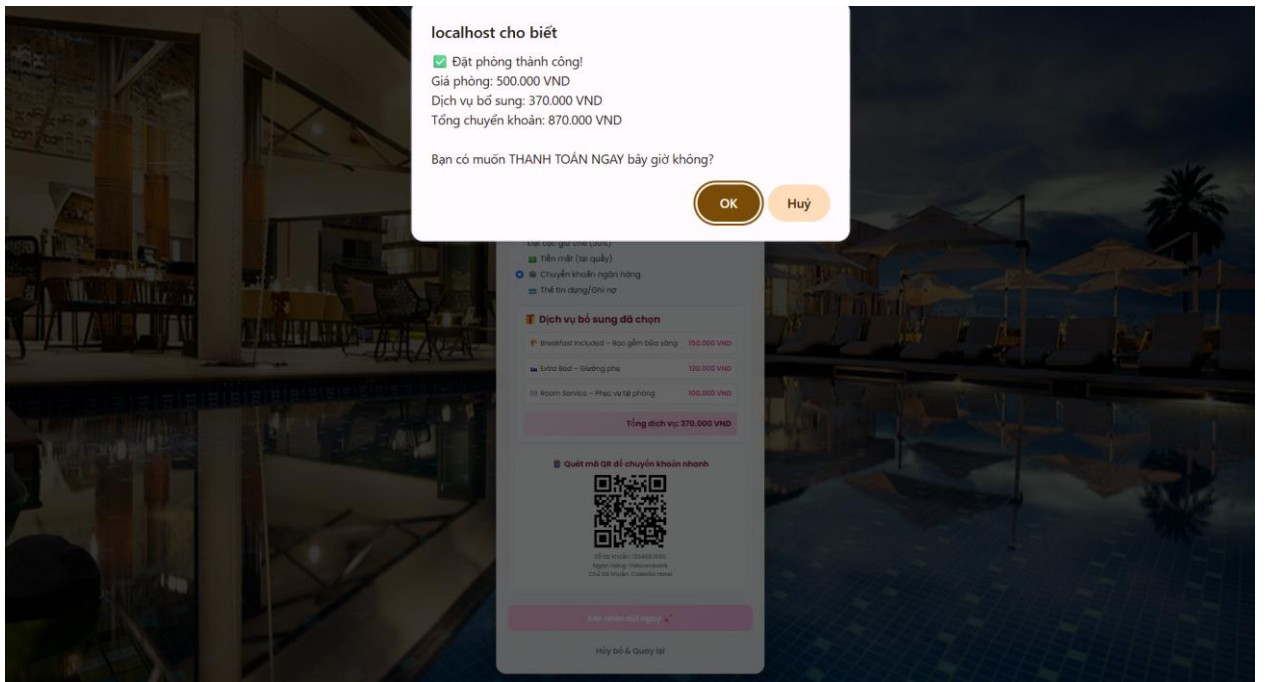




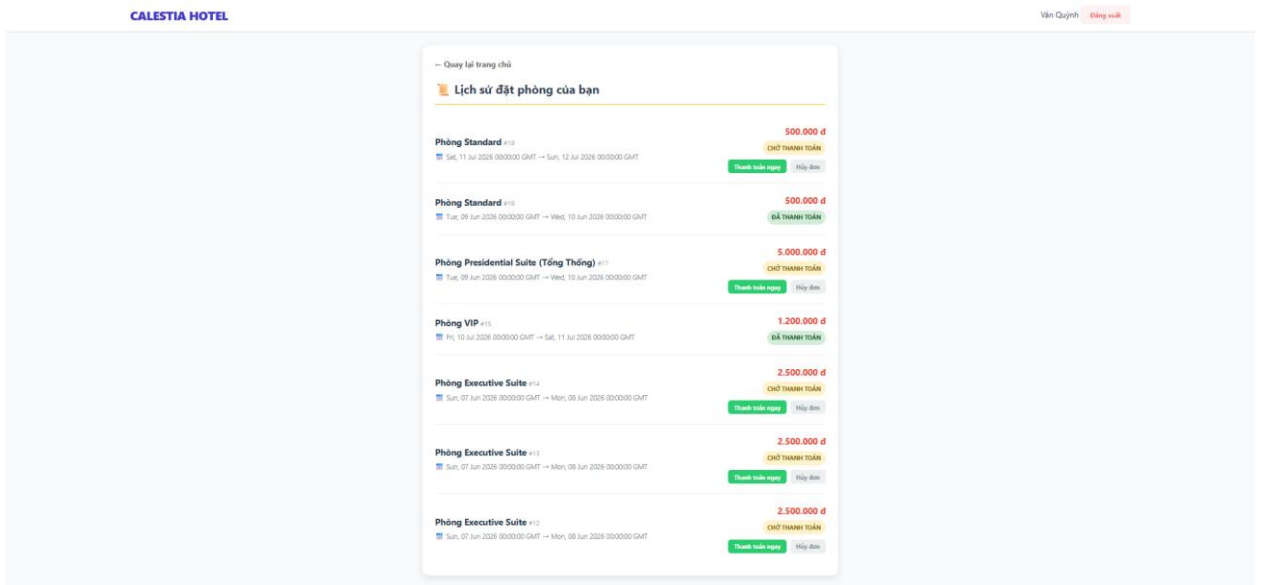
Hình 8. Xác nhận đặt phòng



Hình 9. Thông báo nếu đặt trùng



Hình 10. Thanh toán thành công



Hình 11. Giao diện lịch sử đặt phòng

Giao diện của admin :

CALESTIA HOTEL - ADMIN

[Về trang chủ](#) [Đăng xuất](#)

Quản lý phòng

Quản lý đặt phòng

Quản lý phòng nghỉ

Tên phòng (VD: King Room)

Giá tiền

Mô tả chi tiết phòng

Thêm ngay

Phòng Standard - 500.000 VND

Xóa

Phòng Deluxe - 800.000 VND

Xóa

Phòng VIP - 1.200.000 VND

Xóa

Phòng Executive Suite - 2.500.000 VND

Xóa

Phòng Presidential Suite (Tổng Thống) - 5.000.000 VND

Xóa

Hình 12. Giao diện của admin chỉnh sửa thông tin phòng

CALESTIA HOTEL - ADMIN

[Về trang chủ](#) [Đăng xuất](#)

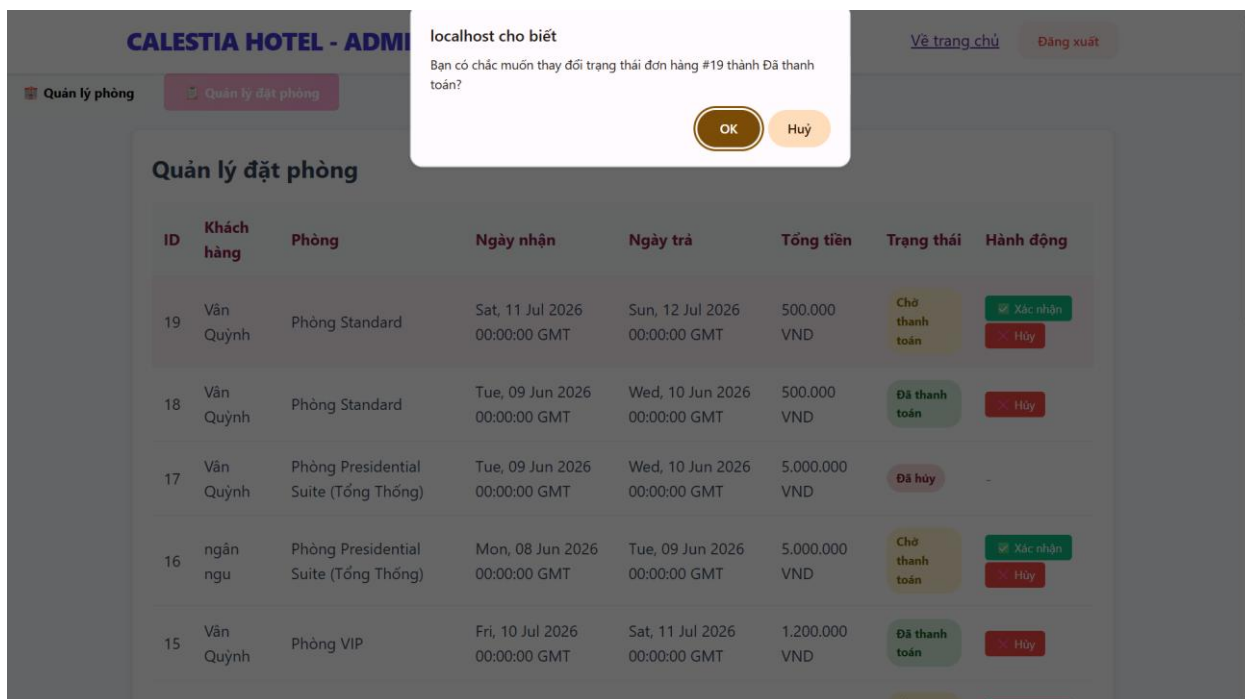
Quản lý phòng

Quản lý đặt phòng

Quản lý đặt phòng

| ID | Khách hàng | Phòng                                 | Ngày nhận                     | Ngày trả                      | Tổng tiền     | Trạng thái     | Hành động                          |
|----|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 19 | Vân Quỳnh  | Phòng Standard                        | Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 GMT | Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 GMT | 500.000 VND   | Chờ thanh toán | <div>Xác nhận</div> <div>Hủy</div> |
| 18 | Vân Quỳnh  | Phòng Standard                        | Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT | Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT | 500.000 VND   | Đã thanh toán  | <div>Hủy</div>                     |
| 17 | Vân Quỳnh  | Phòng Presidential Suite (Tổng Thống) | Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT | Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT | 5.000.000 VND | Đã hủy         | -                                  |
| 16 | ngân ngu   | Phòng Presidential Suite (Tổng Thống) | Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT | Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT | 5.000.000 VND | Chờ thanh toán | <div>Xác nhận</div> <div>Hủy</div> |
| 15 | Vân Quỳnh  | Phòng VIP                             | Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 GMT | Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 GMT | 1.200.000 VND | Đã thanh toán  | <div>Hủy</div>                     |

Hình 13. Quản lý đặt phòng



Hình 14. Thay đổi trạng thái khách đặt phòng

### 3. Một số thành phần khác của đề án

#### 3.1. Kế hoạch dự án

| Giai đoạn | Nội dung công việc                                                                  | Kết quả                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | Khảo sát bài toán, xác định tác nhân, yêu cầu chức năng và phi chức năng.           | Đặc tả yêu cầu hệ thống.  |
| 2         | Thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu, use-case và luồng xử lý đặt phòng.             | Bản thiết kế hệ thống.    |
| 3         | Triển khai frontend, backend, chức năng đặt phòng, quản trị và thanh toán mô phỏng. | Ứng dụng Booking Hotel.   |
| 4         | Kiểm thử chức năng, kiểm tra lỗi đặt trùng lịch, hoàn thiện báo cáo.                | Báo cáo và sản phẩm cuối. |

#### 3.2. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình làm việc

Vì dự án được thực hiện cá nhân, nội dung “làm việc nhóm” được thay thế bằng việc đảm bảo quy trình làm việc độc lập. Trong quá trình thực hiện, em tự phân chia công việc thành các phần nhỏ như phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu,

xây dựng giao diện, phát triển backend, kết nối các service và kiểm thử hệ thống. Cách làm này giúp em dễ theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng từng phần của dự án.

Em cũng sắp xếp thứ tự thực hiện theo mức độ ưu tiên, bắt đầu từ các chức năng nền tảng như đăng ký, đăng nhập, hiển thị phòng, sau đó phát triển tiếp các chức năng đặt phòng, thanh toán và quản trị. Khi gặp lỗi, em ghi nhận nguyên nhân, kiểm tra lại code và điều chỉnh từng bước thay vì sửa một cách thiếu kiểm soát. Nhờ đó, quá trình phát triển dự án có tính hệ thống hơn và hạn chế việc bỏ sót chức năng.

Việc thực hiện dự án một mình giúp rèn luyện khả năng tự quản lý công việc, tự học công nghệ mới và chủ động giải quyết vấn đề. Đây cũng là cơ hội để tôi nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, tư duy phân tích và kiểm soát tiến độ trong quá trình phát triển phần mềm.

### 3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Trong quá trình xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn, cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và làm việc chuyên nghiệp. Trước hết, hệ thống phải bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng như tài khoản, mật khẩu, họ tên và lịch sử đặt phòng. Các dữ liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích vận hành hệ thống, không chia sẻ hoặc sử dụng sai mục đích khi chưa có sự đồng ý của người dùng. Đặc biệt, mật khẩu cần được mã hóa hoặc băm trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, hệ thống cần đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đặt phòng và thanh toán. Giá phòng, số tiền đặt cọc, số tiền thanh toán và trạng thái đơn đặt phòng phải được hiển thị rõ ràng để người dùng dễ theo dõi. Hệ thống cũng cần kiểm tra chính xác ngày nhận phòng, ngày trả phòng và tình trạng phòng nhằm tránh trường hợp đặt trùng phòng hoặc sai lệch dữ liệu.

Về mặt quản trị, hệ thống cần phân quyền rõ ràng giữa người dùng thường và admin. Chỉ admin mới được thực hiện các chức năng quản lý như thêm hoặc xóa phòng, tránh việc người dùng không có quyền truy cập và thay đổi dữ liệu quan trọng. Khi xảy ra lỗi, hệ thống cần có thông báo phù hợp và ghi nhận lỗi để xử lý, hạn chế ảnh hưởng đến dữ liệu của người dùng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, em cần làm việc một cách chuyên nghiệp thông qua việc tự lập kế hoạch, quản lý thời gian, kiểm tra tiến độ và kiểm thử các chức năng trước khi hoàn thành. Khi sử dụng tài liệu, thư viện hoặc framework bên ngoài như Flask, Bootstrap, Docker hay RabbitMQ, cần tôn

trọng bản quyền và ghi rõ nguồn tham khảo. Điều này giúp dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn đảm bảo tính đạo đức, minh bạch và chuyên nghiệp trong quá trình phát triển phần mềm.

### 3.4. Tác động xã hội

Dự án hệ thống đặt phòng khách sạn có tác động tích cực trong việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm và đặt phòng một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn so với phương thức đặt phòng truyền thống. Người dùng có thể xem danh sách phòng, kiểm tra giá, chọn ngày lưu trú và thực hiện đặt phòng trực tuyến mà không cần liên hệ trực tiếp với khách sạn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót trong quá trình trao đổi thông tin và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Đối với phía khách sạn, hệ thống giúp quá trình quản lý phòng và đơn đặt phòng trở nên hiệu quả hơn. Các thông tin về phòng, lịch đặt, trạng thái thanh toán và lịch sử đặt phòng được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu, giúp việc tra cứu và quản lý dễ dàng hơn. Việc áp dụng công nghệ vào quản lý khách sạn cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lưu trú.

Nhìn chung, dự án có ý nghĩa thực tiễn khi góp phần hiện đại hóa quy trình đặt phòng khách sạn, hỗ trợ cả khách hàng và đơn vị kinh doanh. Đồng thời, dự án cũng giúp người thực hiện nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ trong đời sống xã hội và trách nhiệm của lập trình viên khi xây dựng các hệ thống có liên quan đến dữ liệu người dùng.

### 3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Kế hoạch kiến thức mới :

Trong quá trình thực hiện dự án hệ thống đặt phòng khách sạn, nhóm đã tiếp cận và vận dụng nhiều kiến thức mới liên quan đến phát triển phần mềm, thiết kế hệ thống và triển khai ứng dụng web. Các kiến thức này không chỉ phục vụ cho việc hoàn thành dự án mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển các hệ thống lớn hơn trong tương lai.

| Nhóm kiến thức          | Nội dung cần nắm                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Flask REST API          | Xây dựng API, xử lý request/response, tổ chức route       |
| PostgreSQL              | Thiết kế bảng, khóa chính, khóa ngoại, truy vấn SQL       |
| JWT Authentication      | Đăng nhập, tạo token, kiểm tra token, phân quyền          |
| Microservices           | Tách hệ thống thành nhiều service độc lập                 |
| Nginx Gateway           | Điều hướng request từ frontend tới backend service        |
| Docker Compose          | Chạy nhiều service như database, backend, RabbitMQ, Nginx |
| RabbitMQ                | Gửi nhận message, xử lý tác vụ bất đồng bộ                |
| Frontend<br>HTML/CSS/JS | Gọi API, lưu token, hiển thị dữ liệu                      |
| Bảo mật web             | Mã hóa mật khẩu, bảo vệ API, quản lý secret key           |
| Kiểm thử phần mềm       | Unit test, API test, integration test                     |

Chiến lược học tập :

Để tiếp thu các kiến thức mới một cách hiệu quả, áp dụng chiến lược học tập theo hướng “học đến đâu áp dụng đến đó”. Mỗi phần kiến thức được học gắn trực tiếp với một chức năng cụ thể trong dự án, giúp việc học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn được kiểm chứng bằng sản phẩm thực tế.

Thay vì học toàn bộ công nghệ cùng lúc, nhóm chia nhỏ kiến thức theo từng chức năng của hệ thống. Ví dụ, khi xây dựng chức năng đăng nhập thì học Flask route, xử lý form, truy vấn database và JWT. Khi xây dựng chức năng đặt phòng thì học thêm kiểm tra dữ liệu, kiểm tra trùng lịch và cập nhật trạng thái booking.

Mỗi kiến thức mới đều được áp dụng ngay vào code. Việc này giúp hiểu rõ công nghệ hoạt động như thế nào trong hệ thống thực tế, đồng thời dễ phát hiện lỗi và điều chỉnh cách triển khai.

Đối với các công nghệ như Flask, PostgreSQL, Docker, RabbitMQ và JWT, nhóm ưu tiên đọc tài liệu chính thức hoặc các ví dụ đơn giản trước. Sau đó mới áp dụng vào dự án để tránh hiểu sai hoặc dùng sai công nghệ.



Trong quá trình thực hiện, em gặp nhiều lỗi như kết nối database, sai đường dẫn API, lỗi token, lỗi schema bảng và lỗi giao tiếp giữa các service. Những lỗi này được xem là một phần quan trọng của quá trình học vì giúp em hiểu sâu hơn về cách hệ thống vận hành. Sau khi hoàn thành từng phần, em tổng hợp lại các lệnh, cấu hình và đoạn code quan trọng. Việc ghi chú giúp dễ ôn tập, dễ sửa lỗi và thuận tiện khi viết báo cáo. Em phát triển hệ thống theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp: đầu tiên là giao diện và database, sau đó là API, xác thực, đặt phòng, thanh toán, rồi mới đến Docker, Nginx và RabbitMQ. Cách làm này giúp hạn chế quá tải kiến thức và dễ kiểm soát tiến độ.

Kế hoạch học tập theo giai đoạn :

| <b>Giai đoạn</b> | <b>Nội dung học</b>          | <b>Kết quả mong muốn</b>                                    |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Giai đoạn 1      | HTML, CSS, JavaScript cơ bản | Xây dựng được giao diện đăng nhập, đăng ký, danh sách phòng |
| Giai đoạn 2      | Flask và REST API            | Tạo được API cho user, room, booking                        |
| Giai đoạn 3      | PostgreSQL và SQL            | Thiết kế được database và thao tác CRUD                     |
| Giai đoạn 4      | JWT và phân quyền            | Đăng nhập có token, phân biệt user/admin                    |
| Giai đoạn 5      | Microservices                | Tách hệ thống thành các service độc lập                     |
| Giai đoạn 6      | Docker Compose và Nginx      | Chạy hệ thống nhiều service qua một gateway                 |
| Giai đoạn 7      | RabbitMQ và Worker           | Xử lý log/thông báo bất đồng bộ                             |
| Giai đoạn 8      | Kiểm thử và bảo mật          | Nâng cao độ ổn định và an toàn hệ thống                     |



Chiến lược cải thiện sau dự án :

| Nội dung cần cải thiện  | Chiến lược học                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Bảo mật mật khẩu        | Tìm hiểu bcrypt/passlib và áp dụng hash password |
| Quản lý cấu hình        | Học cách dùng .env và biến môi trường            |
| ORM                     | Tìm hiểu SQLAlchemy để thay thế SQL thủ công     |
| Kiểm thử API            | Học pytest hoặc Postman test collection          |
| Thiết kế database chuẩn | Ôn lại chuẩn hóa dữ liệu, khóa ngoại, ràng buộc  |
| Triển khai thực tế      | Tìm hiểu deploy lên VPS/cloud                    |
| Logging chuyên nghiệp   | Học logging module, error tracking               |
| CI/CD                   | Tìm hiểu GitHub Actions hoặc GitLab CI           |

Kế hoạch học tập của dự án tập trung vào việc học thông qua thực hành, chia nhỏ kiến thức và áp dụng trực tiếp vào từng chức năng. Cách tiếp cận này giúp nhóm không chỉ hoàn thành sản phẩm mà còn hiểu được cách xây dựng một hệ thống web nhiều thành phần. Những kiến thức đã học như Flask, PostgreSQL, JWT, Docker, Nginx, RabbitMQ và microservices là nền tảng quan trọng để nhóm tiếp tục phát triển các dự án phần mềm có quy mô lớn hơn trong tương lai.

## 4. Kết luận

Dự án xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn đã hoàn thành các chức năng cơ bản của một website booking hotel. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, xem danh sách phòng, đặt phòng, thanh toán và xem lịch sử đặt phòng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ chức năng quản trị cho admin như thêm phòng và xóa phòng.

Về mặt kiến trúc, dự án được triển khai theo hướng microservices, tách các chức năng chính thành nhiều service riêng như Auth Service, Room Service, Booking Service và Payment Service. Các service giao tiếp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL và được điều hướng thông qua Nginx Gateway. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng

RabbitMQ để xử lý bất đồng bộ các sự kiện như log đăng nhập, đăng ký và thông báo đặt phòng.

Thông qua quá trình thực hiện, dự án giúp làm rõ cách xây dựng một hệ thống web có nhiều thành phần phối hợp với nhau, bao gồm frontend, backend, database, API gateway, message queue và worker xử lý nền.

Đánh giá kết quả đạt được :

Dự án đã đạt được các kết quả chính sau:

| Nội dung             | Kết quả                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Giao diện người dùng | Có các trang đăng ký, đăng nhập, danh sách phòng, đặt phòng, lịch sử và quản trị |
| Xác thực người dùng  | Đăng ký, đăng nhập và cấp JWT token                                              |
| Phân quyền           | Có phân biệt người dùng thường và admin thông qua role                           |
| Quản lý phòng        | Admin có thể thêm và xóa phòng                                                   |
| Đặt phòng            | Người dùng có thể chọn phòng, nhập ngày nhận/trả phòng và tạo đơn đặt phòng      |
| Kiểm tra trùng lịch  | Hệ thống kiểm tra phòng đã được đặt trong khoảng thời gian đó chưa               |
| Thanh toán           | Hỗ trợ thanh toán toàn bộ hoặc đặt cọc                                           |
| Lịch sử đặt phòng    | Người dùng xem được các đơn đã đặt                                               |
| Cơ sở dữ liệu        | Sử dụng PostgreSQL để lưu user, room, booking, payment                           |
| Xử lý bất đồng bộ    | Sử dụng RabbitMQ và worker để xử lý log/thông báo                                |
| Triển khai           | Có Docker Compose để chạy nhiều service cùng lúc                                 |

Ưu điểm của dự án :

Hệ thống đã có đầy đủ luồng nghiệp vụ chính của một website đặt phòng khách sạn. Người dùng có thể thực hiện quy trình từ đăng ký tài khoản, đăng nhập, chọn phòng, đặt phòng đến thanh toán.

Dự án có kiến trúc tương đối rõ ràng khi tách riêng các service theo từng chức năng. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ mở rộng hơn so với việc viết toàn bộ chức năng trong một ứng dụng duy nhất.

Việc sử dụng JWT giúp quá trình xác thực và phân quyền thuận tiện hơn, đặc biệt với các API yêu cầu đăng nhập hoặc quyền admin.

RabbitMQ được đưa vào để xử lý các tác vụ bất đồng bộ như ghi log và gửi thông báo đặt phòng. Đây là điểm tốt vì mô phỏng được cách các hệ thống thực tế xử lý các công việc nền mà không làm chậm luồng chính của người dùng.

Docker Compose giúp việc triển khai các thành phần như database, RabbitMQ, backend service và Nginx trở nên thuận tiện hơn.

Hạn chế còn tồn tại :

Bên cạnh các kết quả đạt được, dự án vẫn còn một số hạn chế:

| Hạn chế                              | Mô tả                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Chưa dùng ORM                        | Code truy vấn database trực tiếp bằng SQL, chưa sử dụng SQLAlchemy hoặc ORM      |
| Mật khẩu chưa mã hóa                 | Mật khẩu đang lưu dạng plain text, chưa hash bằng bcrypt hoặc thuật toán bảo mật |
| Booking Service chưa hoàn chỉnh      | Một số file service cũ/chưa đồng bộ với API frontend                             |
| Bảo mật còn đơn giản                 | SECRET_KEY đang hard-code trong code, chưa dùng biến môi trường                  |
| Thanh toán mới ở mức mô phỏng        | Chưa tích hợp cổng thanh toán thật                                               |
| Gửi email mới giả lập                | Worker chỉ mô phỏng gửi email bằng log console                                   |
| Chưa tối ưu giao diện responsive sâu | Giao diện đã có Bootstrap nhưng chưa đánh giá đầy đủ trên nhiều thiết bị         |

Đánh giá chung :

Nhìn chung, dự án đã đáp ứng được mục tiêu xây dựng một hệ thống đặt phòng khách sạn ở mức cơ bản đến trung bình. Các chức năng chính đã được triển khai và có thể mô phỏng gần đầy đủ quy trình sử dụng thực tế của khách hàng.

Dự án cũng thể hiện được một số kỹ thuật quan trọng trong phát triển phần mềm hiện đại như REST API, JWT Authentication, phân quyền người dùng, PostgreSQL, Docker, Nginx Gateway, RabbitMQ và xử lý bất đồng bộ.

Tuy nhiên, để có thể đưa vào sử dụng thực tế, hệ thống cần được hoàn thiện thêm về bảo mật, thống nhất cơ sở dữ liệu, xử lý lỗi, kiểm thử và tích hợp thanh toán/email thật.

## 5. Tài liệu tham khảo

**Bootstrap Documentation.** *Bootstrap v5.3 Core Documents.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

**Docker Documentation.** *Docker Product Manuals and Guides.* <https://docs.docker.com/>

**Flask Documentation.** *Flask Web Development Framework Documentation (v3.0.x).* <https://flask.palletsprojects.com/>

**MDN Web Docs.** *Fetch API Reference and Guide.* Mozilla Developer Network. [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API)

**Mermaid Documentation.** *Mermaid.js Diagramming and Charting Tool Guide.* <https://mermaid.js.org/intro/>

**Nginx Documentation.** *NGINX Open Source Core Functionality Documentation.* <https://nginx.org/en/docs/>

**PostgreSQL Documentation.** *PostgreSQL Relational Database Management System Manuals.* <https://www.postgresql.org/docs/>

**PyJWT Documentation.** *JSON Web Token implementation in Python.* <https://pyjwt.readthedocs.io/>

**RabbitMQ Tutorials.** *RabbitMQ Messaging Broker Tutorials and Implementations.* <https://www.rabbitmq.com/tutorials>

